PNR-000083, Rev.: 02-17/07/2023

Diretoria Emitente: Diretoria de Engenharia, Gestão de Ativos e Confiabilidade
Área: Diretoria de Gestão de Ativos
Responsável Técnico: Jean Pierre Ciriades Matrícula: 81017932
Aprovado por: Diretor Tito Livio Medeiros Cardoso Matrícula: 01703082
Público Alvo: 1ª Linha de Defesa
Necessita de Treinamento: (x) SIM () NÃO

Cópia não controlada

SUMÁRIO

1 OBJETIVO 2
2 APLICAÇÕES 3
2.1 Aplicabilidade 3
2.2 Exclusões 5
2.3 Disclaimer 6
3 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 6
3.1 Referências Internas 6
3.2 Normas 7
3.3 Referências Complementares 7
4 DEFINIÇÕES 8
4.1 Termos 8
4.2 Siglas e Abreviações 9
5 *BOWTIE* SÍNTESE 11
6 REQUISITOS 11
6.1 Requisitos Gerais 11
6.1.1 Geral 11
6.1.2 Classe do Ativo 11
6.1.3 Gestão da Documentação 12
6.1.4 Análise de Riscos 12
6.1.5 Análise de Incidentes 12
6.1.6 Gestão de Mudanças 12
6.2 Requisitos de Projeto 13
6.2.1 Investigações Geotécnicas 13
6.2.2 Requisitos Gerais de Projeto 18
6.2.3 Fundações Superficiais 34
6.2.4 Fundações Profundas 38
6.2.5 Fundações de Máquinas e Equipamentos 46
6.3 Requisitos de Construção, Montagem e Comissionamento 46
6.3.1 Construção e Montagem 46

6.3.2 Comissionamento 55
6.4 Requisitos de Operação e Manutenção 60
6.4.1 Operação 60
6.4.2 Manutenção 62
6.5 Requisitos de Descomissionamento 66
6.6 Revisão Independente 69
6.6.1 Controle de Qualidade das Investigações (CQI) 69
6.6.2 Controle de Qualidade do Projeto (CQP) 70
6.7 Suprimentos e Serviços 70
6.7.1 Requisitos de Competência da Empresa Responsável pelo Projeto 70
6.7.2 Requisitos de Competência de Inspetores e Empresas Executantes 72
7 CONTROLE CRÍTICO 74
8 INDICADORES 74
9 CAPACITAÇÃO TÉCNICA 74
10 EQUIPE TÉCNICA – ELABORAÇÃO DO PADRÃO 74
11 APÊNDICES 74
12 HISTÓRICO DE REVISÃO 75

Resultados Esperados:

- ✓ Melhoria contínua da Segurança e Integridade dos Ativos da Vale em todo seu Ciclo de Vida;
- ✓ Minimizar a probabilidade de ocorrências e de impactos pessoais, ambientais e materiais.

1 OBJETIVO

Estabelecer os requisitos mínimos necessários para os elementos de fundação dos ativos da Vale, que devem ser aplicados globalmente nas instalações da empresa, com o objetivo de proteger a vida, o meio ambiente e preservar a integridade e segurança operacional desses ativos.

Este Padrão Normativo visa estabelecer requisitos que reduzam ou eliminem a probabilidade de ocorrência dos diversos modos de falha que levem as estruturas a situações de risco por falha estrutural ou funcional de seus elementos de fundação.

Cópia não controlada

2 APLICAÇÕES

2.1 Aplicabilidade

Este padrão e seus requisitos aplicam-se a todo o ciclo de vida dos elementos de fundação de ativos críticos (Figura 1) que fazem uso deste tipo de estrutura. Compõem o escopo deste documento as fundações dos seguintes tipos de ativo, relacionados na Tabela 1.

Figura 1 – Etapas do Ciclo de Vida dos Ativos

Tabela 1 – Tipos de Ativos Contemplados neste PNR

Tipo	Estruturas Tìpícas	Dimensões/Características Mínimas
Obras de Arte Especiais (OAE)	Pontes, Viadutos e Passarelas	Exceto de Madeira
Via Permanente	Grade Ferroviária	Todas
Dutos	Base dos Suportes de Minerodutos, Rejeitodutos e Adutoras	Todos
Torres	Transmissão, Geradores Eólicos, Telecomunicações, Resfriamento	Telecomunicações a partir de 10m de altura. Todas as demais.
Edificações	Edifícios, Armazéns, Galpões	Qualquer estrutura com presença frequente de 2 ou mais pessoas ou que abrigue ativos críticos ou produtos perigosos.
Equipamentos de Manuseio	Viradores de vagão, Transportadores de Correia	Todos
Sistemas de Armazenamento	Silos, Tanques e Reservatórios	Reservatórios de água a partir de 5m³ - Todos os demais.
Equipamentos Industriais	Britadores, Peneiras, Autoclaves, Moinhos, Espessadores etc.	Todos
Muros de Arrimo	Base de Cortinas Atirantadas, Muros de Flexão, Muros de Gravidade	3m de altura

Com relação aos tipos de fundação abordados neste documento, destacam-se aqueles apresentados na classificação analítica da Figura 2 e ilustrados na Figura 3 a seguir.

Cópia não controlada

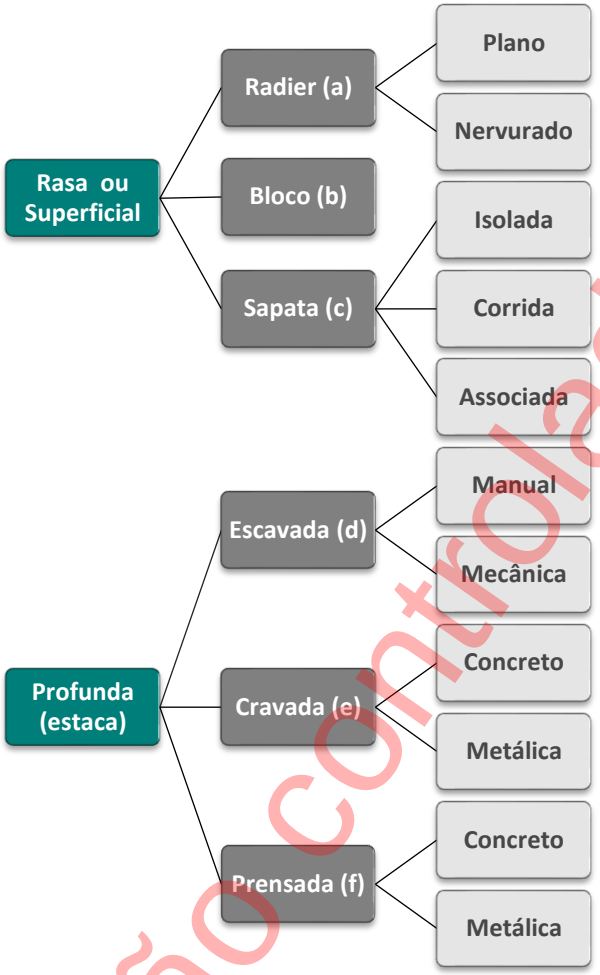

Figura 2 – Classificação Analítica das Fundações

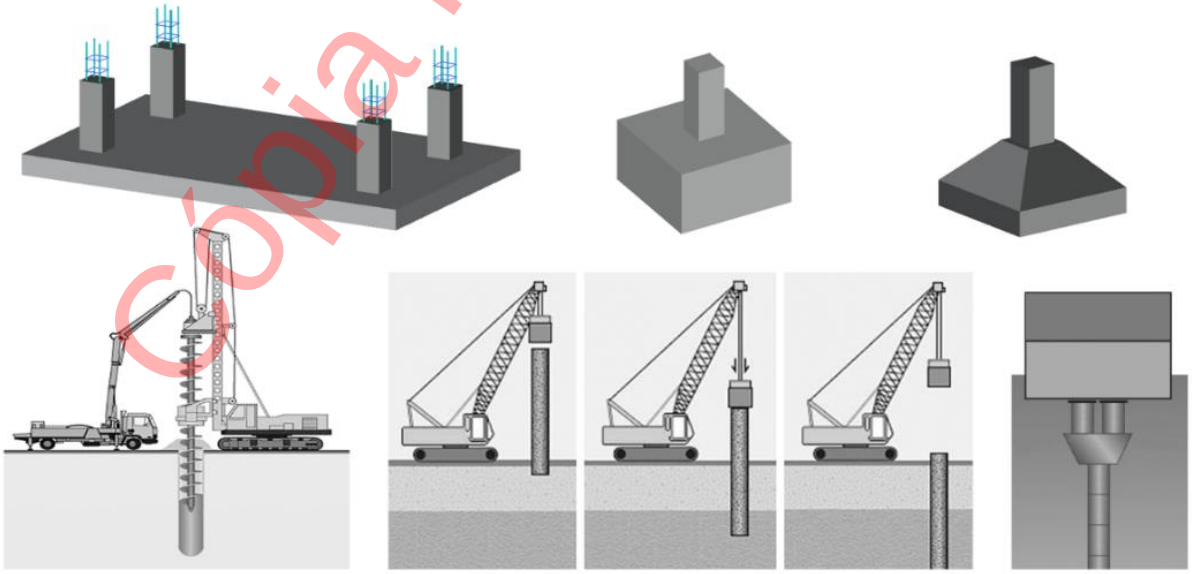

Figura 3 – Tipos de Fundação Contemplados

Cópia não controlada

2.2 Exclusões

Este Padrão Normativo não se aplica às fundações dos seguintes tipos de ativo:

i. Cercas, muretas e alambrados;

ii. Muros de até 3m de altura, contados a partir do nível do solo até o topo do muro, sem função de arrimo;

iii. Placas de sinalização;

iv. Postes de iluminação e distribuição de energia;

v. Pérgolas e demais estruturas paisagísticas;

vi. Estruturas portuárias;

vii. Estacas de madeira para novas estruturas;

viii. Barragens, reservatórios e cavas;

ix. Pilhas de minério, estéril e rejeitos;

x. Túneis;

xi. Estruturas típicas com dimensões/peso inferiores aos constantes na Tabela 1.

Também estão excluídos aspectos relacionados ao controle tecnológico do concreto, do aço e da madeira, bem como às suas manifestações patológicas associadas. Para esses itens, devem ser consultados os Padrões Normativos de Integridade Estrutural: PNR 000047 – Integridade Estrutural – Geral, PNR 000048 – Integridade Estrutural – Estruturas de Aço e o PNR 000084 – Integridade Estrutural – Estruturas de Concreto.

O padrão não visa estabelecer regras de governança/metodologias de projetos. Quando especificado, o momento/fase do projeto aparece apenas quando a prevenção da execução tardia do requisito envolve perigos que poderão conduzir a Cenários de Risco.

Finalmente, este documento não tem por objetivo fornecer listas com parâmetros de limites de desempenho para cada tipo de ativo presente na Vale. Para tal, devem ser consultados as especificações técnicas e manuais fornecidos pelos fabricantes de equipamentos, ou definidos nos projetos executivos de cada ativo conforme contemplados em seus Padrões Normativos específicos.

Cópia não controlada

2.3 Disclaimer

*Os requisitos identificados pelo prefixo **[PR]** são aplicáveis exclusivamente a novos Projetos, Greenfields e Brownfields, bem como na Aquisição de Componentes de Reposição.*

O presente Padrão Normativo contém as orientações e requisitos mínimos de segurança e integridade que devem ser aplicados no desempenho das atividades na [Vale S.A. e/ou controladas], pertinentes ao tema tratado pela presente norma, tomando por base as melhores práticas e técnicas da indústria. Além das orientações contidas no presente documento, deve ser atendida a legislação do local no qual está sendo desempenhada a função, além de eventuais regulamentações específicas sobre o tema tratado no presente instrumento, devendo prevalecer e ser adotada sempre a conduta mais rigorosa.

A aplicação deste padrão não elimina a necessidade de análise e avaliação de engenharia por profissionais habilitados que devem estabelecer requisitos adicionais sempre que necessário para assegurar a integridade e segurança das pessoas, propriedades e meio ambiente.

Em caso de dúvidas na execução da presente norma, o executor deve contatar a 2ª Linha de Defesa Especialista. Conforme NFN-0001 – Planejamento, Desenvolvimento e Gestão da Vale, a revisão ou revogação deste Padrão Normativo é exclusivamente aprovada pela 2ª Linha de Defesa Especialista, sendo vedada qualquer alteração em seu conteúdo pelas demais áreas da Vale.

3 DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis à aplicação deste documento. Para referências datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais recentes do referido documento (incluindo emendas).

3.1 Referências Internas

Vale

POL-0009-G	Política de Gestão de Riscos
NOR-0003-G	Norma de Gestão de Riscos
NFN-0001	Norma de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
PNR-000003	Diretrizes Básicas de Operação e Manutenção
PNR-000012	Manual de Indicadores Vale
PNR-000019	Estruturas - Obras de Arte Especiais - Geral
PNR-000020	Estruturas - Obras de Arte Especiais - Pontes Rodoferroviárias
PNR-000023	Sistemas de Gestão – Revisão Independente
PNR-000030	Diretrizes Básicas de Geotecnia_DBG
PNR-000033	HIRA – Identificação de Perigos e Análise de Riscos para Eventos Materiais Indesejados (MUEs)
PNR-000039	Processos e Padronização Vale
PNR-000044	Classificação de Ativos e Diretrizes para Estratégia de Manutenção
PNR-000047	Integridade Estrutural - Geral
PNR-000048	Integridade Estrutural - Estruturas de Aço
PNR-000066	Gerenciamento de Resposta a Emergência
PNR-000070	Gerenciamento de Eventos de Saúde, Segurança, Meio Ambiente, Comunidade de Operacional
PNR-000084	Integridade Estrutural - Estruturas de Concreto

Cópia não controlada

PNR-000085	Sistemas de Gestão – Geral – DBA: Diretrizes Básicas da Gestão de Ativos
PNR-000089	Sistemas de Gestão – QA/QC – Fornecimentos de Equipamentos e Materiais
PNR-000100	HIRA para Estruturas Geotécnicas
PNR-000101	Gerenciamento de mudanças.
PNR-000154	Análise de Bowtie
PNR-000157	Sistemas de Gestão – QA/QC – Fornecimento de Serviços
PNR-000192	Diretrizes Gerais para Análise de Riscos de Processo

Nota: Para uma visão geral do escopo da Engenharia, Gestão de Ativos e Confiabilidade e demais PNRs da área, acessar o Portal da Engenharia, Gestão de Ativos e Confiabilidade através da Intranet Vale.

3.2 Normas

AASHTO - American Association of State Highway and Transportation Officials

AASHTO LRFD Bridge Design Specifications, 9th Edition - 2020

AREMA - American Railway Engineering and Material Association

CHAPTER 8:2017	Concrete Structures and Foundations

BRITISH STANDARD

BS 5930:2020	Code Of Practice For Ground Investigations
BS 8004:2020	Code Of Practice For Foundations
BS 8102:2022	Code Of Practice For Protection Of Below Ground Structures Against Water From The Ground

EUROCODE

EN 1536:2015	Execution of special geotechnical works-Bored Piles.
EN 1990:2023	Basis of Structural Design
EN 1993-1-5:2019	Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-5: Plated Structural Elements.
EN 1997-1:2013	Geotechnical Design Part 1: General rules
EN 1997-2:2007	Geotechnical Design Part 2: Ground Investigation and Testing.
EN 1998-5:2004	Design of Structures for Earthquake Resistance - Part 5. Foundations, Retaining Structures and Geotechnical Aspects
EN 12699:2015	Execution of special geotechnical works-Displacement Piles
EN 12794:2005	Precast Concrete Products. Foundation Piles

STANDARDS AUSTRALIA

AS 2187.2:2006	Explosives - Storage and Use - Use of Explosives

3.3 Referências Complementares

DEPARTMENTS OF THE ARMY AND THE AIR FORCE (USA)

UFC 3-310-08:2018	Non-Expeditionary Bridge Inspection, Maintenance And Repair

Cópia não controlada

NEW YORK STATE DEPARTMENT OF TRANSPORTATION – OFFICE OF OPERATIONS – OFFICE OF TRANSPORTATION MAINTENANCE

Bridge Inspection, Maintenance and Repair

PROFESSIONAL ENGINEERS ONTARIO

Structural Condition Assessment of Existing Buildings and Designated Structures – Guideline – 2016

4 DEFINIÇÕES

4.1 Termos

Ações Características – As ações nas estruturas são quantificadas por seus valores característicos (F_k), que são definidos em função de suas variabilidades, conforme cada norma aplicável.

Acelerometria – Técnica de monitoramento que utiliza transdutores de aceleração (acelerômetros) para capturar a oscilação em pontos da uma estrutura.

Ambientes Agressivos – Ambientes afastados de 5 a 10km da costa e ambiente industrial seco sem ação de gases quimicamente agressivos, com baixa concentração de CO_2.

Ambientes Muito Agressivos – Ambientes sujeitos a ciclos de molhagem e secagem, a menos de 5km da costa, respingos de maré, gelo e degelo, regiões industriais com ambientes quimicamente agressivos e/ou com alta concentração de CO_2.

Apoio Técnico de Obras – O apoio técnico de obras conduzido por um especialista, que é o responsável por verificar, em visitas programadas ou quando requisitado, se as obras estão sendo executadas conforme o projeto executivo. O especialista é apto para dirimir qualquer dúvida e esclarecer sobre o projeto durante a construção.

Coeficientes de Ponderação – Coeficientes que são utilizados para majorar as ações e minorar as resistências, levando em conta a variabilidade intrínseca de cada tipo de ação ou material envolvido.

Coxim – Amortecedor localizado na parte inferior do capacete em estacas cravadas, cujo intuito é amortecer os golpes e as altas tensões provocadas pela cravação e, assim, garantir que o risco de quebras de estacas seja reduzido.

Damping – Redução do movimento após o impulso, através da transferência de energia para outras partes do sistema ou absorção pelo próprio solo.

Data Book – Livro de dados da obra, onde se encontra uma sequência de documentos constando detalhes de projeto, execução, inspeção e manutenção, evidenciando materiais, técnicas e qualidade.

Extensometria – Técnica de monitoramento que utiliza extensômetros (medidores de deformação) para determinar tensões ou cargas na estrutura.

Cópia não controlada

Fator de Segurança Global - De acordo com o princípio das tensões admissíveis, as tensões máximas oriundas das solicitações do carregamento de serviço, não devem ultrapassar as tensões admissíveis dos materiais. As tensões admissíveis são obtidas dividindo-se as tensões de ruptura por fatores de segurança globais adequados.

Frost Heaving – Aumento de volume do solo saturado devido ao congelamento da água presente em seus vazios.

Investigação Intrusiva – Investigação realizada em solos de uma forma invasiva, como ensaios SPT, CPT, Sondagens Rotativas*, Vane Test* etc.

Manutenção Corretiva – Manutenção efetuada após a ocorrência de uma falha, destinada a recolocar uma obra em condições de executar sua função requerida.

Manutenção Preventiva – Manutenção efetuada em intervalos predeterminados destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento de um ativo.

Módulo de Cisalhamento Máximo – Valor do módulo de cisalhamento medido a níveis muito baixos de distorção.

Nega - Deslocamento permanente da estaca para 10 golpes do martelo com a mesma altura de queda.

Permafrost – Refere-se a qualquer tipo de solo ou sedimento continuamente congelados.

Projetista – Empresa autora do projeto executivo ou empresa responsável pela sua verificação em qualquer fase de vida do ativo.

Radar de Abertura Sintética Interferométrica (InSAR) – É uma tecnologia de transmissão de dados para monitoramento via satélite. Essa tecnologia também pode ser utilizada para medir mudanças na altitude e é geralmente usada de forma combinada com as demais técnicas.

Ratcheting – Deformações plásticas progressivas.

Ressonância – Fenômeno físico que ocorre quando a frequência natural do ativo é igual à frequência de excitação (solicitante).

Nota: Para outros termos observar demais referências internas no capítulo 3.1 Referências Internas.

4.2 Siglas e Abreviações

ATI – Acompanhamento Técnico de Investigações

ATO – Acompanhamento Técnico de Obras

AWS – *American Welding Society* – Sociedade Americana de Soldagem

CPTu – Ensaio de Piezocone

CQI – Controle de Qualidade de Investigações

Cópia não controlada

CQP – Controle de Qualidade de Projeto

CRR – Razão de Resistência Cíclica

CSR – Razão de Tensão Cíclica

D10 – Diâmetros das partículas correspondentes aos 10% mais finos, em massa da amostra de solo, acumulado na curva granulométrica

D60 – Diâmetro das partículas correspondentes aos 60% mais finos, em massa da amostra de solo, acumulado na curva granulométrica

DMT – Ensaio Dilatométrico

Dr – Densidade Relativa

ELE – Estado Limite Extremo

ELS - Estado Limite de Serviço

ELU – Estado Limite Último

FS – Fator de Segurança

GPR – *Ground-Penetrating Radar* – Radar de Penetração no Solo

GSI – *Geological Strength Index* – Índice de Resistência Geológica

ISE – Interação Solo-Estrutura

LL – Limite de Liquidez

LP – Limite de Plasticidade

Mm – Magnitude de momento

MOC – Controle de Mudanças

MUE – *Material Unwanted Event* – Evento Material Indesejado

N.A. – Nível d'Água

pH – Potencial Hidrogeniônico

PIT – *Pile Integrity Test* – Ensaio de Integridade de Estacas

PMT – Ensaio Pressiométrico

PPM – Partes por Milhão

RNP – Referência de Nível Profundo

SPT – *Standard Penetration Test* – Ensaio de Penetração Padrão

Cópia não controlada

Su – Resistência ao Cisalhamento Não Drenada

TIP – *Thermal Integrity Profiling* – Ensaio de Perfilagem Térmica

Vs – Velocidade de Propagação da Onda no Solo

ZIG – Zona de Influência Geotécnica

5 *BOWTIE* SÍNTESE

Não aplicável

6 REQUISITOS

6.1 Requisitos Gerais

Os requisitos descritos neste item aplicam-se a todo o ciclo de vida do ativo. Requisitos referentes a etapas específicas do ciclo estarão descritos mais adiante, em seus respectivos itens.

6.1.1 Geral

Não aplicável

6.1.2 Classe do Ativo

Para prover uma forma prática de classificação do ativo em função do risco a que este é exposto no contexto operacional, a Tabela 2 apresenta a definição das classes em função de uma relação de parâmetros característicos do contexto e faixas de valores definidos. Esta classificação permite agrupar os ativos em função da sua criticidade. Os requisitos no padrão apresentam a identificação das classes, permitindo identificar a quais classes se aplicam. Requisitos sem indicação da classe devem ser aplicados a todos os ativos.

Adicionalmente, os requisitos identificados pelo prefixo ***[PR]*** são aplicáveis exclusivamente a novos projetos.

i. A Classe dos elementos de Fundação fica automaticamente herdada da Classe de Ativo definida para cada ativo ao qual a fundação dá suporte.

ii. É mandatória uma análise de engenharia e riscos por parte da área de negócios e projetos para avaliação da criticidade do ativo.

iii. Deve-se estabelecer as correlações de cada Padrão Normativo específico à classificação adotada neste documento de forma prévia à sua utilização, de forma a direcionar a adoção dos critérios definidos em cada um dos requisitos aqui apresentados, de acordo com a Tabela 2.

Cópia não controlada

Tabela 2 – Classe do Ativo

Classe de Ativo	Equivalência às Classes de Consequência do PNR 000047	Classificação de Criticidade do Ativo*
1	CC3	O mais crítico
2	CC2	Intermediário
3	CC1	O menos crítico
Notas: ** Conforme definições dos Padrões Normativos específicos.* *Na ausência de critérios de criticidade nos Padrões Normativos específicos, adotar Classe 1.*		

6.1.3 Gestão da Documentação

i. Durante todo o ciclo de vida do ativo deve ser realizada a gestão efetiva de documentos através de um sistema informatizado, de forma a manter o conteúdo atualizado e disponível para todos os empregados conforme PNR-000039 – Processos e Padronização Vale. Um procedimento local deve estar em vigor para garantir que os documentos de equipamentos (fornecedores) e de projeto sejam atualizados, incluindo, mas não se limitando a:

6.1.4 Análise de Riscos

i. Avaliações de Risco são realizadas e atualizadas através de metodologia com nível de detalhamento e frequência adequados ao grau de complexidade dos ativos, considerando o ciclo de vida do ativo e os Cenários de Risco. As fases de projeto devem prever a adoção de medidas para refletir uma operação segura, conforme especificado no PNR-000192 Diretrizes Gerais para Análise de Riscos de Processo e PNR-000033 – HIRA – Identificação de Perigos e Análise de Riscos para Eventos Materiais Indesejados (MUEs) e demais PNRs aplicáveis. Além do que consta nos referidos PNRs, os seguintes requisitos devem ser aplicados:

6.1.5 Análise de Incidentes

i. A análise de incidentes é essencial para identificar as causas raízes e estabelecer ações para eliminar a recorrência de tais eventos. Devem ser adotados procedimentos específicos que garantam a análise adequada dos incidentes e a implementação de medidas para eliminar a recorrência destes eventos, devendo ser seguidos os requisitos definidos no PNR-000070 Gerenciamento de Eventos de Saúde, Segurança, Meio Ambiente, Comunidade e Operacional. Além do que consta no referido PNR, os seguintes requisitos devem ser aplicados:

6.1.6 Gestão de Mudanças

i. Modificações podem introduzir novos modos de falha no processo que podem resultar em Cenários de Risco. Para cada modificação, é necessário adotar procedimentos específicos que garantam a identificação dos riscos e a implementação das medidas de prevenção e mitigação adequadas segundo o PNR-000101 – Gerenciamento de Mudanças. Além do que consta como modificações no referido PNR, as seguintes

Cópia não controlada

modificações requerem a realização de um processo de gestão de mudanças, adotando-se os requisitos previstos neste documento:

6.2 Requisitos de Projeto

Os requisitos de Projeto definem medidas para a integridade do ativo nas fases subsequentes do seu ciclo de vida. Para tanto, são estabelecidos critérios e premissas que visam garantir um projeto inerentemente seguro e com qualidade.

i. Na fase de Projeto Básico devem ser verificados os riscos geotécnicos associados à locação dos elementos de fundação, levando-se em consideração a criticidade do ativo e as condições no entorno.

6.2.1 Investigações Geotécnicas

i. ***[PR]*** O programa de Investigações geológico-geotécnicas deve ser realizado em 3 etapas, conforme mostra a Figura 4.

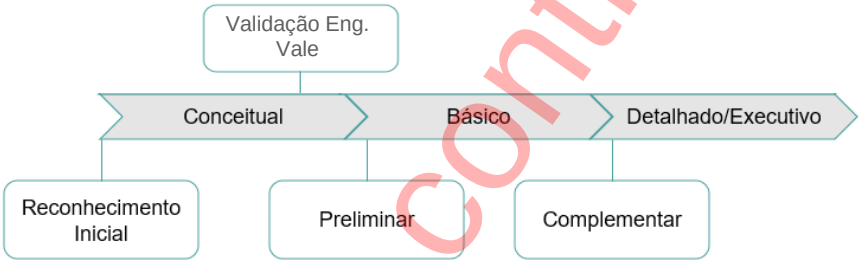

Figura 4 – Investigações Geológico-Geotécnicas em Cada Etapa de Projeto

ii. ***[PR]*** O Relatório de Reconhecimento Inicial deve abranger os aspectos listados na Tabela 3.

Tabela 3 – Aspectos Técnicos Mínimos para o Relatório de Reconhecimento Inicial

Aspecto	Elementos
Detalhes	• Uso atual/proposto do terreno • Relevo
Geologia	• Levantamento de todos os mapas geológicos, geomorfológicos e hidrogeológicos, memórias, relatórios e outros documentos disponíveis, incluindo dados digitais
Histórico	• Revisão de mapas históricos, fotografias, imagens de sensoriamento remoto (imagens aéreas e satélites) e documentos para identificação do uso anterior do terreno • Dados preexistentes de levantamentos e ensaios geotécnicos do material local • Identificação da morfologia e de indícios de terrenos instáveis • Presença de cursos d'água e potencial de inundação • Potencial arqueológico • Presença de Patrimônio Histórico • Construções existentes, incluindo fundações, infraestrutura (por exemplo, túneis, estruturas subterrâneas etc.) • Galerias de Minas\ • Dutos de utilidades (transmissão de energia, gás, fibra ótica, esgoto etc.)

Cópia não controlada

Aspecto	Elementos
Nota: Esta tabela relaciona apenas conteúdo diretamente relacionado à prevenção/mitigação de falhas ligadas a fundações. Demais entregáveis *relacionados aos fatores locacionais deverão ser cumpridos conforme procedimentos de engenharia aplicáveis.*	

Fonte: Adaptada da norma BS 5930:2015

iii. ***[PR]*** Deve ser realizada visita técnica ao local pela equipe de engenharia da Vale e terceiros, distintos da equipe que elaborou o Relatório de Reconhecimento Inicial, antes do estabelecimento do programa de Investigação Preliminar, de forma a validar as informações obtidas durante o Reconhecimento Inicial.

iv. ***[PR]*** Na ausência de registros de estruturas ou interferências subterrâneas em locais próximos à outras estruturas ou instalações ou com histórico de ocupação (*brownfields*), deve ser prevista a utilização de ensaios geofísicos:

a. *Ground Penetrating Radar – GPR*.

b. Eletromagnético – EM.

v. ***[PR]*** Caso sejam encontradas evidências de materiais ou condições potencialmente perigosas (dutos de redes elétricas, solos contaminados, entre outros) no decorrer da investigação, o trabalho deve ser interrompido até que as circunstâncias tenham sido avaliadas e, em caso de necessidade, a campanha de investigações deve ser revisada.

vi. ***[PR]*** A Investigação geotécnica preliminar deverá observar os elementos mínimos da Tabela 4:

Tabela 4 – Pontos Mínimos da Investigação Geotécnica Preliminar

Atividade	Conteúdo
Topografia	• Levantamento topográfico por meio da utilização de VANT (Veículo Aéreo Não Tripulado) ou Estação Total • Coleta de pontos topográficos georreferenciados segundo DATUM Vale para controle em solo e calibração • Planta de locação dos ensaios de campo, amostragem e furos de sondagens • Informações das estruturas existentes no entorno
Identificação do Terreno	• Estratigrafia do terreno, identificando solos (ISO 14688) e rochas (ISO 14689) • Posição do NA – nível d'agua • Caracterização de maciço rochoso conforme GSI (*Geological Strength Index*)

Fonte: Adaptada da norma EN 1997-2:2007

vii. ***[PR]*** O número de pontos de sondagem deve atender às condições mínimas estabelecidas na Tabela 5.

viii. ***[PR]*** Todas as sondagens devem transpor estratos problemáticos, como aterros não consolidados, turfas, materiais altamente orgânicos, solos moles, solos finos ou solos

Cópia não controlada

granulares pouco compactos entre outros, até que se atinjam solos densos ou compactos.

ix. ***[PR]*** Quando as fundações forem apoiadas em rocha, em fase de Projeto Executivo/Detalhado, ao menos uma das sondagens deve ter uma profundidade de no mínimo 5m contínuos em rocha sã, com Índice de Qualidade de Rocha (RQD) ≥ 90%.

x. ***[PR]*** Boletins de sondagem em rochas devem especificar o diâmetro da perfuração, a porcentagem de recuperação e o índice de qualidade da rocha – RQD.

Tabela 5 – Pontos Mínimos de Sondagem

Ativo	Exemplo	Projeto básico	Projeto detalhado (incluindo as fases anteriores)	Profundidade mínima z (1)
Piso Isolado	-	• 1 ponto a cada 50m² • mínimo de 3 pontos	• 1 ponto a cada 50m² • mínimo de 3 pontos	$z \geq 5m$
Edifícios de habitação, oficina (2)	-	• 1 ponto de investigação cada 300m² • mínimo de 3 pontos • distância máxima de 25m entre os pontos	• 1 ponto de investigação cada 200m² • mínimo de 3 pontos • distância máxima de 20m entre os pontos	$z \geq 5m$
Edifício industrial, comercial, logístico (2)	Até 10 000m²	• 1 ponto a cada 600m² • mínimo de 3 pontos • distância máxima de 40m entre os pontos	• 1 ponto a cada 400m² • mínimo de 3 pontos • distância máxima de 30m entre os pontos	$z \geq \begin{cases} 1{,}5b \ (3) \\ 2m \end{cases}$
	> 10 000m²	• 1 ponto adicional a cada 1200m²	• 1 ponto adicional a cada 800m²	
Obra isolada e local	Torres de alta tensão	• 1 ponto por estrutura	• 1 ponto por apoio (4)	$z \geq 5m$
Obra linear	Ferrovias, Estradas, TRs, Dutos	• 1 ponto a cada 200m	• 1 ponto a cada 100m	$z \geq 5m$
Estações de tratamento de água	-	• 1 ponto a cada 500m² • mínimo de 1 ponto por obra	• 3 pontos por obra	$z \geq \begin{cases} 1{,}5b \ (3) \\ 5\ m \end{cases}$
Equipamento fixo de grande porte	Moinhos, Britadores, Fornos	• 1 ponto a cada 250m² • mínimo de 3 pontos, sendo um no centro de gravidade do ativo	• 1 ponto a cada 150m² • mínimo de 3 pontos	$z \geq \begin{cases} 1{,}5b \ (3) \\ 6\ m \end{cases}$
Silos, reservatórios	-	• 1 ponto a cada 250m² • mínimo de 2 pontos, sendo um no centro de gravidade do ativo	• 1 ponto a cada 150m² • mínimo de 3 pontos.	$z \geq \begin{cases} 1{,}5b \ (3) \\ 6\ m \end{cases}$
Obra de arte especiais	Pontes	• 1 ponto a cada 2 apoios	• 1 ponto em cada apoio	$z \geq 6b \ (3)$

Cópia não controlada

Ativo	Exemplo	Projeto básico	Projeto detalhado (incluindo as fases anteriores)	Profundidade mínima z (¹)

Notas:

- *Locação certificada por fiscal Vale.*
- *Coordenadas das sondagens definidas por sistema geodésico.*
- *As cotas de boca dos furos de sondagem devem ser estabelecidas em relação à referência de nível (RN) certificada pela Vale.*

¹ Profundidade mínima de sondagem abaixo da base das fundações planejadas em Projeto Conceitual.
² Quando o projeto envolve a construção de várias edificações, pode-se aplicar a prescrição acima à área em planta que envolve todas as edificações, para solos que apresentem mesma gênese e granulometria.
³ b é a menor dimensão em planta do elemento de fundação. No caso de grupo de estacas, a profundidade mínima de sondagem abaixo da base deve ser superior à menor dimensão do retângulo que circunscreve o grupo de estacas. Ver Figura 5.
4 Quando o solo apresentar homogeneidade em termos de ocorrência de camadas de solo (tipo e espessuras) relativa às dimensões do bloco de apoio, pode-se justificar apenas uma sondagem por estrutura.

Fonte: Adaptada das normas EN 1997-2:2007, FHWA-NHI-16-072:2017 e USACE EM 1110-1-1804:2001

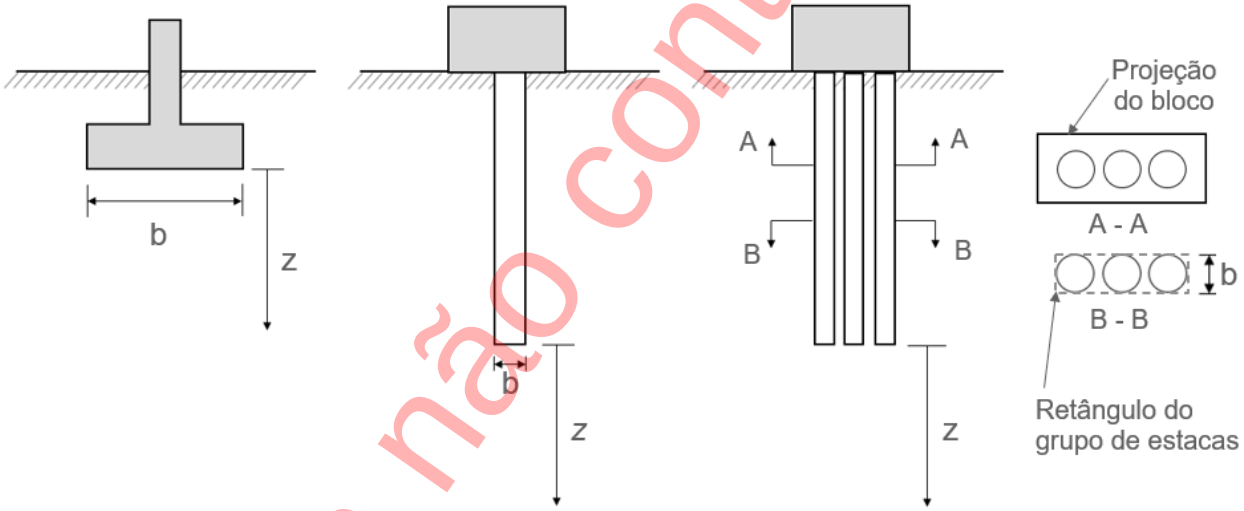

Figura 5 - Profundidade de Sondagem (z)

xi. ***[PR]*** Em fase de Projeto Executivo/Detalhado, quando identificadas camadas de solos moles que permanecerão no local, devem ser executados ensaios de Palheta (Vane Test) a cada 1,5m em pelo menos um dos furos de sondagem do programa de investigação. Para o caso de depósitos com espessuras de camadas superiores a 9m, o espaçamento pode ser aumentado para 3m, ver Figura 6.

Cópia não controlada

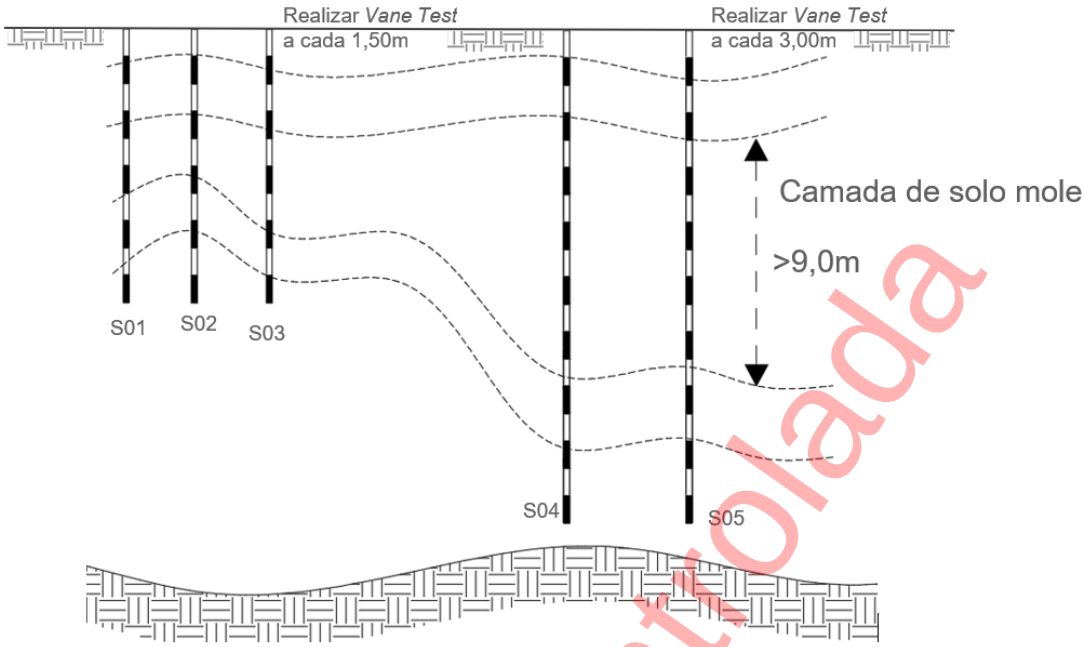

Figura 6 - Ensaios de Palheta em Solos Moles

xii. ***[PR]*** Em fase de Projeto Executivo/Detalhado, quando identificadas camadas de solos coesivos, devem ser obtidas amostras indeformadas a cada 1,5m em pelo menos um dos furos de sondagem do programa de investigação. Para o caso de depósitos com espessuras de camadas superiores a 9m, o espaçamento deve ser aumentado para 3m.

xiii. ***[PR]*** Para todo furo de sondagem devem ser obtidas amostras conforme a Tabela 6. Devem ser realizados ensaios de caracterização física em pelo menos uma amostra representativa de cada camada identificada.

Tabela 6 – Amostras Para Cada Furo de Sondagem

Profundidade	**Espaçamento máximo entre amostras ****
< 3m	0,75m
≥ 3m*	1,50m
Notas: ** Para profundidades superiores a 30m, o espaçamento entre amostras pode ser aumentado para 3m.* *** Devem ser obtidas amostras sempre que identificadas mudanças de camada entre os intervalos.*	

Fonte: Adaptada das normas FHWA-SA-02-054:2002 e FHWA-NHI-01-031:2002

xiv. ***[PR]*** Ensaios de caracterização física das amostras de solo devem atender à Tabela 7.

Cópia não controlada

Tabela 7 - Ensaios de Caracterização Física

Característica	Solos Coesivos	Solos Granulares
Peso específico	•	•
Teor de umidade	•	•
Granulometria	•	•
Limites de Consistência (Limites de Atterberg)	•	

Fonte: Adaptada das normas FHWA-SA-02-054 – Cap.4 e FHWA-NHI-10-016:2010 – Cap.3

6.2.2 Requisitos Gerais de Projeto

6.2.2.1 Ações de Projeto

i. ***[PR]*** Os esforços provenientes da superestrutura devem ser fornecidos em valores característicos pela empresa responsável pelo Projeto Estrutural.

ii. ***[PR]*** Em fase de Projeto Detalhado/Executivo, fica vetada à empresa responsável pelo Projeto de Fundações a utilização de esforços estruturais não validados formalmente pela empresa responsável pelo CQP da superestrutura.

6.2.2.2 Estados Limites de Projeto

i. ***[PR]*** O projeto de fundações deve satisfazer às considerações da Tabela 8.

Tabela 8 – Estados Limites Aplicáveis

Estados Limites	Considerações	Aplicabilidade
ELU	Perda de estabilidade global	Classes 1, 2 e 3
	Ruptura por esgotamento da resistência do terreno	
	Ruptura por deslizamento (fundações rasas)	
	Ruptura estrutural em decorrência de movimentos da fundação (ISE)	
	Arrancamento ou insuficiência de resistência por tração	
	Ruptura do terreno decorrente de carregamentos transversais	
	Ruptura estrutural do elemento de fundação por compressão, tração, flexão ou cisalhamento	
ELS	Recalques excessivos	
	Levantamentos excessivos decorrentes, por exemplo, de expansão do solo (argilas expansivas, congelamento)	
	Vibrações inaceitáveis	

Cópia não controlada

Estados Limites	Considerações	Aplicabilidade
ELE	Ruptura durante e após ocorrência de eventos extremos, com tempos de recorrência de 500 anos (terremotos, furacões, inundações, avalanches ou deslizamentos, explosões, colisões de veículos ou navios)	Classe 1

Fonte: Adaptada das normas a EN 1997-1:2013, itens 2.4.7 e 2.4.8, e a AASHTO LRFD:2020

ii. ***[PR]*** Em fase de Projeto Executivo/Detalhado das fundações, os limites de deslocamentos devem ser estabelecidos em função dos limites informados no projeto ou especificação técnica do ativo que se pretende apoiar.

iii. ***[PR]*** Nas verificações em ELS, a empresa responsável pelo projeto de fundações deve realizar previsões de deslocamentos conforme a Tabela 9, inclusive durante as etapas construtivas, e informar à Vale para subsidiar a etapa de monitoramento da construção e montagem com valores de referência.

Tabela 9 - Previsões de Deslocamentos

Fase de Projeto	Deslocamentos
Projeto Básico	• Recalques absolutos (s)
Projeto Executivo/Detalhado	• Recalques absolutos (s) • Recalques diferenciais (δs) • Distorção angular (β)

Fonte: Adaptada das normas EN 1997-1:2013-Anexo H, e NF P94-262:2012-Anexo N

iv. ***[PR]*** Na ausência de critérios precisos, devem ser aplicados os valores limites determinados na Tabela 10.

Tabela 10 – Deslocamentos Máximos Admissíveis

Deslocamentos máximos admissíveis (1)	Estados Limite	
	ELS	ELU
Recalque absoluto (s)	25mm (2)	-
Recalque Diferencial (δs) (apoios subsequentes)	-	20mm
Distorção angular (β)	1/500	1/150

Notas:
1Vide Figura 7 *para ilustração dos deslocamentos aqui mencionados.*
2 Para estruturas Classe 2 e 3, considerar 50mm.

Fonte: Adaptada das normas EN 1997-1:2013-Anexo H, e NF P94-262:2012-Anexo N

Cópia não controlada

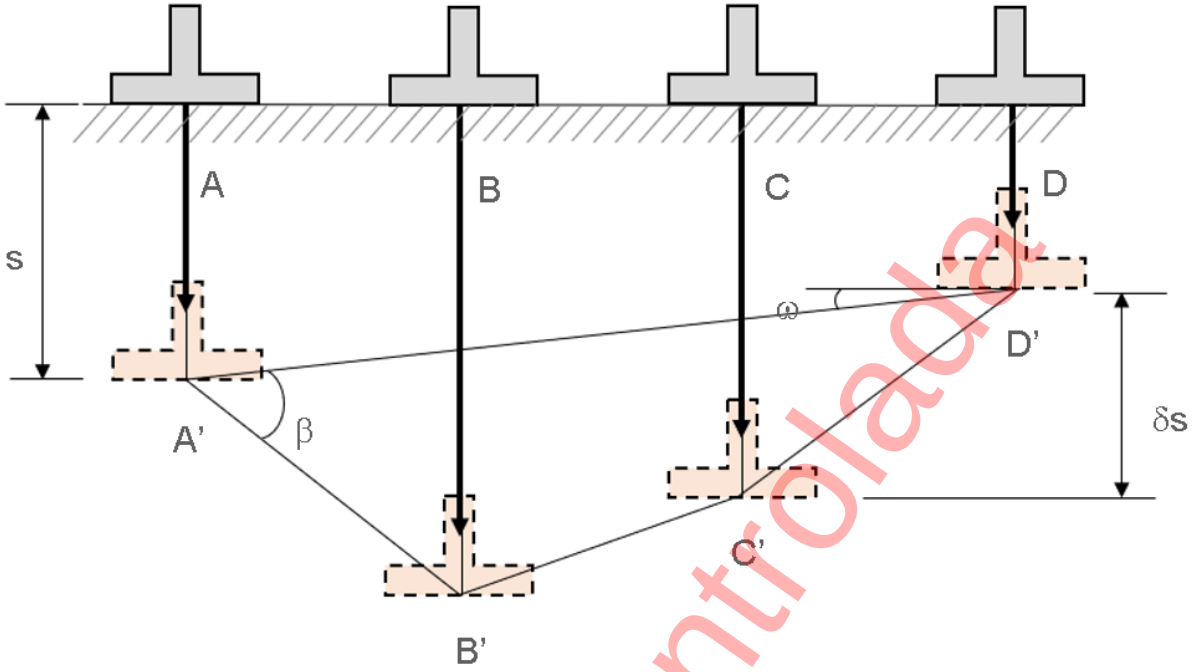

Figura 7 – Recalques absolutos (s), Recalques Diferenciais (δs), Desaprumo (ω) e Distorção Angular (β)

v. ***[PR]*** A verificação quanto à segurança em termos de capacidade de carga geotécnica dos ativos deve ser estabelecida conforme a Tabela 11.

Tabela 11 – Determinação da Segurança em Fundações

Criticidade do Ativo	Carregamentos e Resistências	Fator de Segurança
Classes 1 e 2	Valores característicos	Coeficientes de Ponderação (fatores de segurança parciais)
Classe 3		Fator de Segurança Global

Fonte: Adaptada das normas EN 1990:2002 e EN 1997-1:2013

vi. ***[PR]*** Para ativos de Classe 1 e 2 devem ser aplicados os coeficientes de ponderação mínimos estabelecidos na Tabela 12.

Cópia não controlada

Tabela 12 – Coeficientes de Ponderação Mínimos

Componente		γ_f	γ_r
Ação Permanente	Desfavorável	1,35	-
	Favorável	1,00	-
Ação Variável	Desfavorável	1,50	-
	Favorável	0,00	-
Fundação superficial	Compressão	-	1,40
	Deslizamento	-	1,10
Fundação profunda	Compressão	-	1,10
	Tração	-	1,15

Notas:
γ_f – Coeficiente de majoração para ações características atuantes
γ_r – Coeficiente de minoração para a resistência última do solo

Fonte: Adaptada da norma EN 1997-1:2013 – Cap.1

vii. ***[PR]*** Em projetos de ativos de criticidade Classe 1 devem ser elaboradas análises de confiabilidade, através de avaliações probabilísticas, de forma a se assegurar o índice de confiabilidade alvo β = 3,0.

6.2.2.3 Interação Solo-Estrutura

i. ***[PR]*** A análise de interação solo-estrutura (ISE) deve ser realizada já em etapa de Projeto Básico nos casos apresentados abaixo e ilustrados na Figura 8.

a. Estruturas de grau de criticidade Classe 1;

b. Estruturas nas quais a carga variável é significativa em relação à carga total, tais como silos e reservatórios;

c. Estruturas com mais de 55m de altura, medida do terreno até o topo do ativo;

d. Relação (altura/largura) > 4, sendo a largura a menor dimensão em planta do ativo;

e. Fundações rasas apoiando estruturas de elevada rigidez;

f. Estruturas sujeitas a efeitos sísmicos.

ii. ***[PR]*** Para a determinação do coeficiente de reação vertical – K_v, e do coeficiente de reação horizontal – K_h do solo, deverão ser realizados ensaios edométricos em cada camada identificada nas sondagens, a partir de amostras indeformadas de grande diâmetro.

iii. ***[PR]*** Caso os resultados da interação solo estrutura se mostrem insatisfatórios para os ELS, ELU e ELE da estrutura e fundações, os projetos deverão ser reavaliados lançando-se mão de um ou mais procedimentos listados a seguir:

a. Alteração do tipo de fundação;

b. Reforço da fundação;

Cópia não controlada

c. Consolidação ou substituição do solo de fundação;

d. Alteração da rigidez da estrutura;

e. Separação da Estrutura por meio de juntas que permitam o deslocamento relativo entre as partes sem introdução de esforços decorrentes da redistribuição de esforços.

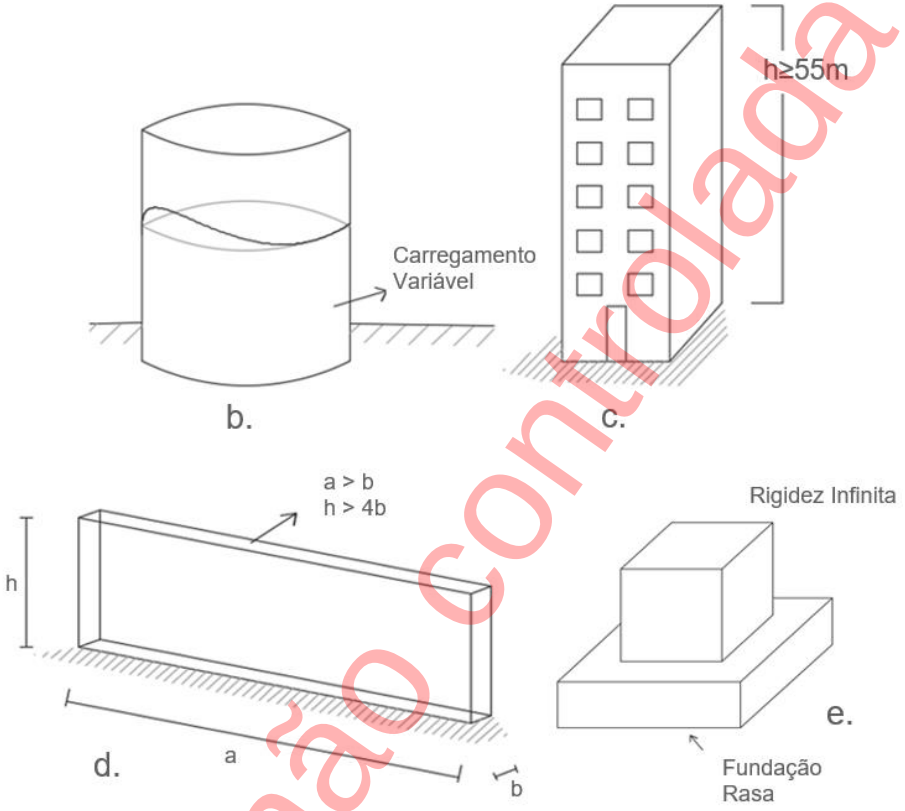

Figura 8 – Estruturas que Devem Passar por Análise de ISE

6.2.2.4 Fundações em taludes

i. ***[PR]*** Não deverão ser posicionados elementos de fundação rasa ou profunda em regiões de instabilidade potencial de taludes.

ii. Deve ser garantido o Fator de Segurança global mínimo de 1,5 nas análises de estabilidade do conjunto fundação-talude, considerando-se as diversas superfícies de ruptura possíveis. Não é permitido considerar a carga da fundação nem a contribuição eventual de estacas como parcelas estabilizantes. Ver Figura 9 e Figura 10.

Cópia não controlada

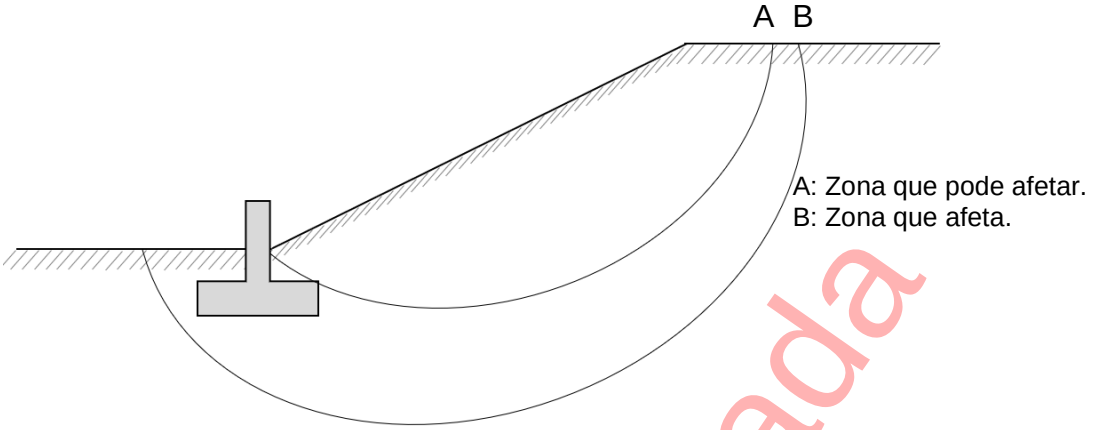

Figura 9 - Verificação de Estabilidade de Talude

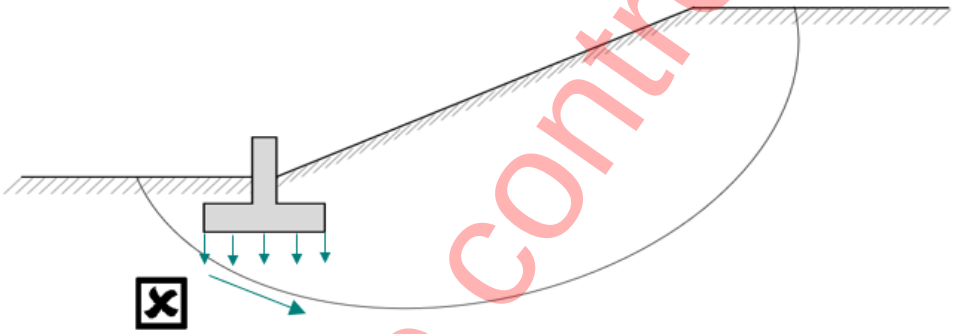

Figura 10 – Verificação de Estabilidade de Talude

iii. ***[PR]*** A construção de elementos de fundação direta adjacentes (acima ou abaixo) a encostas com inclinação superior a 1H:1V (45°) deve respeitar os afastamentos estabelecidos na Tabela 13.

Tabela 13 – Distâncias Mínimas entre Elementos de Fundação Direta e a Face de Taludes

Talude	Distância Mínima (face do elemento de fundação à face do talude)
Declive	$Q \geq \text{mín entre} \begin{cases} \frac{1}{3}H \text{ ou;} \\ 12m \end{cases}$
Aclive	$D \geq \text{mín entre} \begin{cases} \frac{1}{2}H \text{ ou;} \\ 5m \end{cases}$
Notas: *Para taludes mais íngremes do que 1V:1H, o recuo necessário deve ser medido de um plano imaginário de 45°.* *Q, D, H mostrados na Figura 11*	

Fonte: Adaptada da norma IBC 2018 – Cap. 18

Cópia não controlada

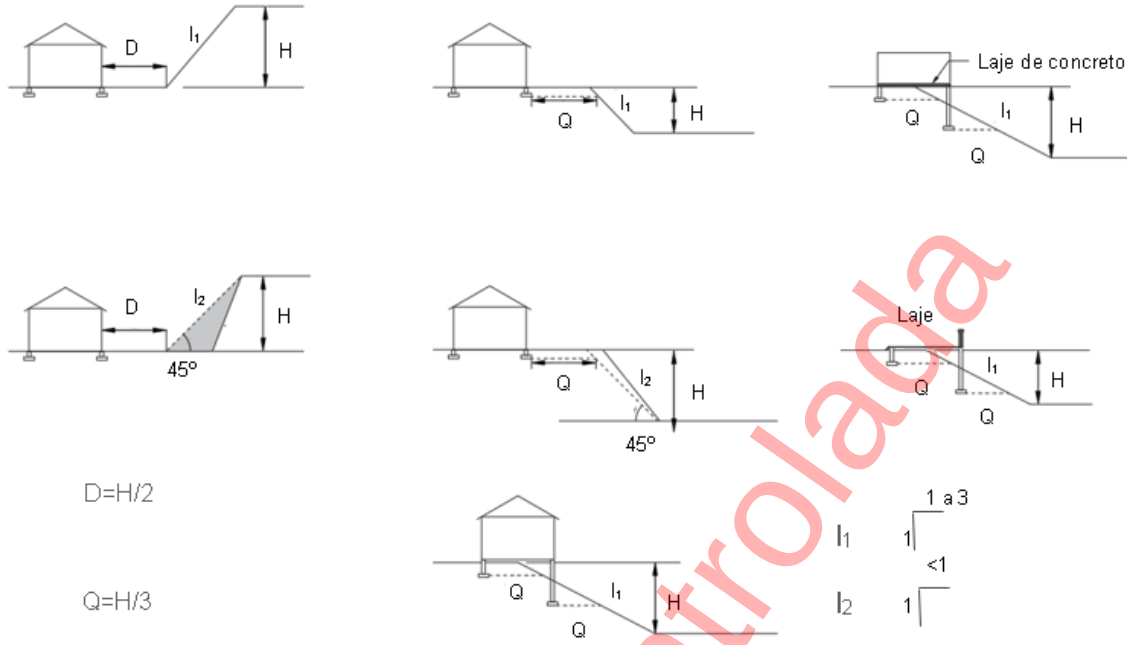

Figura 11 – Distâncias Seguras Próximas a Talude

6.2.2.5 Solos Problemáticos

i. Em solos problemáticos, devem ser considerados os ensaios da Tabela 14.

Tabela 14 – Ensaios em Solos Problemáticos

Tipo de solo	Ensaios	
	Campo	Laboratório
Solos Expansivos	• SPT • CPT • Ensaio de palheta • Ensaio de placa • Densidade • Umidade • Dilatométrico (DMT)	• Difração de raios X • Adsorção de azul-de-metileno • Análise termodiferencial • Espectrometria infravermelha • Psicrômetro ou bomba de sucção
Solos Colapsíveis	• Ensaio de placa • Pressiométrico (PMT)	• Ensaio edométrico[4]
Solos Orgânicos / Turfas	• CPTu • Ensaio de palheta	• Teor de umidade • Teor de matéria orgânica • Contaminantes químicos • Ensaio edométrico[4] • Perda por calcinação (PPC)

Cópia não controlada

Tipo de solo	Ensaios	
	Campo	Laboratório
Solos cársticos[2]	• SPT[1] • CPT[1] • Dilatômetro (DMT) • Ensaio de palheta • Resistividade • Refração sísmica • Georadar (GPR)	-
Argilas sensíveis	• Ensaio de palheta com penetração • SPT[3] ou CPT	• Ensaio edométrico[4] • Resistência a compressão[4]
Aterros não compactados	• CPTu • Refração sísmica • Resistividade	• Perda por calcinação (PPC) • Contaminantes químicos • Índice de vazios[4]

Notas:
[1] A profundidade dos ensaios de sondagem deve estar compatível com os cobrimentos mínimos seguros da Tabela 15.
[2] Deverão ser utilizados mapas geológicos e topográficos da região.
[3] Utilizar amostrador aberto ou de parede fina com grande diâmetro, retirar amostra contínua de solo.
[4] Utilizar amostras com grandes diâmetros e indeformadas

Fonte: Adaptada das normas BS 8004:2020 e ICE V.1- Cap. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

Tabela 15 – Espessuras de Cobertura Segura para Cavernas Cársticas

Rocha	Carga Aplicada (kPa)	Largura máxima da caverna (m)	Espessura de cobertura segura (m)
Dura	2000	5	3
cárstico		5-10	5
calcário		>10	7
Branda	750	5	5
calcário			
Gipsita	500	5	5

Fonte: Adaptada das normas BS 8004:2020 e ICE V.1- Cap. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37

ii. ***[PR]*** Para solos expansivos, as profundidades mínimas para assentamento de fundações superficiais devem atender aos parâmetros apresentados na Tabela 16.

Tabela 16 – Profundidade Mínima (h_{min}) de Fundações Rasas em Solos Expansivos

Índice de Plasticidade Modificado (I'p)*	Potencial de Mudança de Volume	Profundidade Mínima - h_{min} (cm)
> 40%	Alto	100
20% < I'p < 40%	Médio	90
10% < I'p < 20%	Baixo	75

Cópia não controlada

Índice de Plasticidade Modificado (I'p)*	Potencial de Mudança de Volume	Profundidade Mínima - h_{min} (cm)
** O índice de plasticidade modificado (I'p) é definido como o índice de plasticidade do solo (IP) multiplicado pela porcentagem de partículas menores que 425µm*		

Fonte: Adaptada da norma BS 8004:2020-Cap. 5

6.2.2.6 Congelamento / Descongelamento

i. Para fins de projeto, em regiões onde as temperaturas se reduzam abaixo do ponto de gelo, os solos devem ser categorizados de acordo com a sua suscetibilidade ao congelamento, conforme a Tabela 17.

ii. Deve ser considerado como o pior cenário para efeitos de *frost heaving* as situações em que há a presença de solos pertencentes aos grupos FG3 e FG4 (Tabela 17) e que apresentarem grau de saturação superior ou igual a 70%.

iii. ***[PR]*** Em regiões onde ocorre gelo e degelo, deve ser utilizado aditivo incorporador de ar no concreto das fundações, garantindo o valor de 4% de volume de ar em relação ao volume do concreto no estado fresco.

iv. ***[PR]*** A profundidade mínima das fundações rasas que não forem especificamente projetadas para mitigar os efeitos de *frost heaving* deve ultrapassar a profundidade máxima de congelamento do solo, estimada durante toda a vida do ativo e, não deve ser inferior a 45cm contados da superfície do solo até a sua base, conforme apresentado na Figura 12.

Tabela 17 – Classificação dos Tipos de Solo Quanto à Susceptibilidade ao Congelamento

Aumento do grau de susceptibilidade ao congelamento	Grupo	Tipo de Solo	Porcentagem mais fina que 0,02 mm por Peso*	Classificação do Solo**
Aumento da Susceptibilidade	FG 1	Cascalho	3 a 10	GW, GP, GW-GM, GP-GM
	FG2	Cascalho	10 a 20	GM, GW-GM, GP-GM
		Areias	3 a 15	SW, SP, SM, SW-SM, SP-SM
	FG 3	Cascalho	Acima de 20	GM, GC
		Areias, exceto areias sedimentares muito finas	Acima de 15	SM, SC
		Argilas, IP acima de 12	-	CL, CH
	FG 4	Areias siltosas muito finas	Acima de 15	SM
		Todos os siltes	-	ML, MH
		Argilas, IP = 12 ou menos	-	CL, CL-ML

Cópia não controlada

Aumento do grau de susceptibilidade ao congelamento	Grupo	Tipo de Solo	Porcentagem mais fina que 0,02 mm por Peso*	Classificação do Solo**
		Argilas *Varved* e outros sedimentos de granulação fina	-	CL, CH, ML, SM
Nota: ** Método de ensaio padrão para análise de tamanho de partícula de solos.* *** Conforme classificação de solos ISO 14688*				

Fonte: Adaptada da norma FAA (Federal Aviation Administration) – Cap. 2

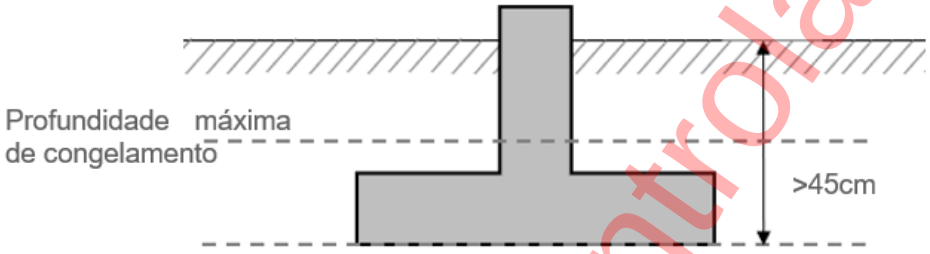

Figura 12 – Profundidade Mínima das Fundações Rasas em Solos Congelados

v. Para estruturas construídas em regiões de *Permafrost*, nas quais a resposta dinâmica da fundação é importante, é necessária a determinação de parâmetros cíclicos em conformidade com a Tabela 19.

6.2.2.7 Histórico de corpos d'água e projeções

i. A determinação do N.A. de equilíbrio em solos argilosos e siltosos deve ser realizada por meio de leituras piezométricas durante o período chuvoso da região. Caso este procedimento não seja possível, deve-se adotar o N.A. junto à superfície do terreno.

ii. Devem ser considerados os níveis de água desfavoráveis que podem ser causados por mudanças na captação de água e falta na drenagem devido a bloqueios e congelamento.

iii. O lençol freático deve ser avaliado e classificado nas três categorias indicadas na Tabela 18, devendo estas serem utilizadas para determinar os critérios de projeto da fundação do ativo.

Tabela 18 – Classificação do Lençol Freático

Nível do lençol freático	Descrição
Alto	• Onde o lençol freático ou aquífero isolado é avaliado como permanentemente acima da parte inferior da base da fundação
Baixo	• Onde o lençol freático ou aquífero isolado é avaliado como permanentemente abaixo da parte inferior da base da fundação. Isso se aplica apenas a estratos de drenagem livre

Cópia não controlada

Variável	• Quando o lençol freático não está permanentemente acima ou abaixo do nível da base da fundação.

Fonte: Adaptada das normas AASHTO LFRD:2020 – Cap.10 e BS 8102:2009 – Cap.5

iv. Em função da vulnerabilidade das estruturas face ao comportamento potencial do conjunto maciço/fundação, sob efeitos de variação do nível do lençol freático, o Projeto deve considerar dados históricos em períodos suficientes (>30 anos) para projeções de chuvas, assim como o efeito sob o nível freático e as mudanças climáticas futuras. Os seguintes níveis freáticos devem ser determinados – vide Figura 13:

a. Nível quase-permanente ou de baixas águas - N_{QP}: nível que será ultrapassado durante metade da vida útil do ativo;

b. Nível frequente - N_{FR}: Nível que será ultrapassado durante 1% da vida útil;

c. Nível característico ou nível de altas águas - N_{AG}: nível equivalente ao tempo de retorno equivalente à vida útil;

d. Nível acidental – N_{AC}: nível mais alto conhecido e/ou previsto.

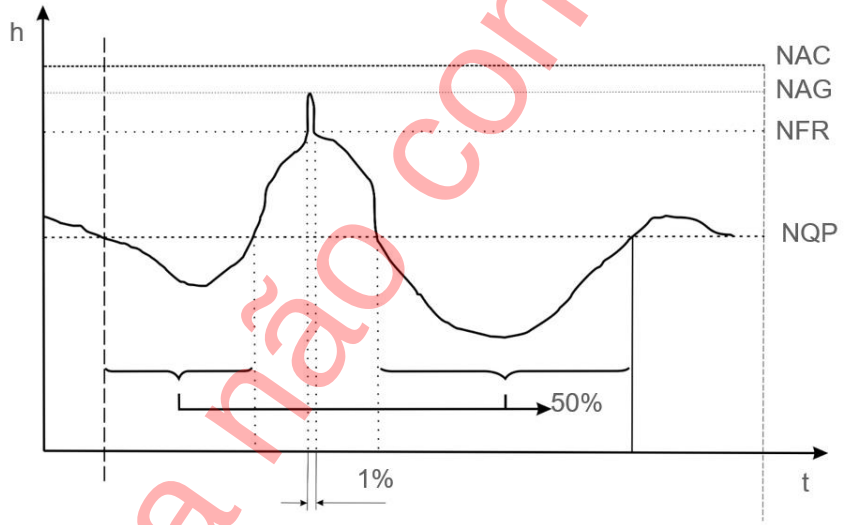

Figura 13 – Níveis Freáticos Notáveis (h: Altura do NA – t: Tempo)

v. Deve ser avaliada a capacidade de carga última das fundações levando-se em consideração o nível de lençol freático mais alto esperado para vida útil da estrutura.

vi. Não deve ser realizado rebaixamento do nível do lençol freático em solos coesivos em momento posterior à conclusão do ativo, exceto em:

a. Regiões isoladas e sem conexão com a camada de solo;

b. Casos em que o reforço de fundação se mostrar suficiente para combater os efeitos do rebaixamento.

6.2.2.8 Efeitos de Carregamento Cíclico e Fadiga

i. Deverá ser considerada em projetos de ativos submetidos a carregamentos cíclicos ou sob efeito de vibrações transmitidas a partir de instalações adjacentes, a redução da resistência do solo em relação às verificações estáticas, que possa ocasionar acúmulo

Cópia não controlada

de deformações permanentes do solo da fundação (efeito *Ratcheting*). Deverão ainda ser consideradas amplificações nos carregamentos ou deformações associadas à ressonância.

ii. Em análises do comportamento cíclico do solo, deve ser determinado o módulo de cisalhamento máximo. Adicionalmente, quando prevista a necessidade da análise de interação solo-estrutura, deve-se determinar o amortecimento - *Damping.*

iii. Para a avaliação dos parâmetros cíclicos, devem ser conduzidos ensaios específicos conforme indicados na Tabela 19.

Tabela 19 – Métodos de Determinação dos Parâmetros de Resistência do Solo Sob Condições Cíclicas em Função da Deformação Cisalhante Específica

Deformação Cisalhante Específica (%)		**10^{-6} 10^{-5}**	**10^{-4}**	**10^{-3}**	**10^{-2} 10^{-1}**	**1**	**>1**
		Muito Baixa	**Baixa**		**Média**	**Alta**	**Ruptura**
Risco Geotécnico associado		Baixas vibrações	Trincas e recalque diferencial		Escorregamento e liquefação		
Comportamento do solo		Elástico linear		Elástico não linear	Elasto-plástico		Ruptura
Ensaios In situ	Método Sísmico	Não gera efeitos consideráveis no solo	Aplicabilidade				
	Ensaio de Vibração in situ*			Aplicabilidade			
	Ensaios Dinâmicos				Aplicabilidade		
Ensaios de lab.	Propagação de Onda (B.E.)		Aplicabilidade				
	Ensaio de Coluna Ressonante**			Aplicabilidade			
	Carregamento Cíclico/Monotônico***			Aplicabilidade			
	Ensaios Dinâmicos****				Aplicabilidade		

Notas:
**Cross-hole, down-hole e geofísicos*
***Normatizados*
****DSS (cisalhamento direto)*
*****Triaxial cíclico*

Fonte: Norma ICE V.1- Cap. 24

iv. Os ativos submetidos a vibrações devem ser dimensionados de modo a não causarem deformações excessivas nas fundações, conforme definido na Tabela 10. Deverão ser preconizadas medidas que restrinjam a ocorrência de ressonância e liquefação nesses ativos.

v. Em argilas moles, deverá ser verificada a magnitude dos recalques admissíveis segundo a Tabela 10, tendo em vista a diminuição da resistência ao cisalhamento do solo que é causada por carregamento cíclico de longa duração.

vi. Deve ser considerado no dimensionamento o excesso de poropressão devido ao carregamento cíclico considerando-se uma das duas hipóteses:

a. Efeitos na resistência não drenada, caso a análise seja realizada em termos de tensões totais;

b. Efeitos na própria poropressão, caso a análise seja conduzida em termos de tensões efetivas.

Cópia não controlada

vii. Em casos em que a estrutura esteja sujeita a choques ou vibrações, os respectivos efeitos devem ser considerados na determinação das solicitações, e a fadiga do solo deve ser analisada.

viii. O dimensionamento do elemento estrutural de fundação submetido a carregamentos cíclicos e fadiga deve estar em conformidade ao Padrão Normativo PNR 000084 - Integridade Estrutural – Estruturas de Concreto.

6.2.2.9 Efeitos Sísmicos e Liquefação Dinâmica

i. A avaliação da susceptibilidade à liquefação deve ser conduzida em fundações:

   a. Em solos que compreendam camadas de areia fofa (maior ou igual a 30cm), com ou sem a presença de finos (silte e argila);

   b. Estejam localizadas abaixo do N.A. ou se for prevista elevação ao longo da vida útil do ativo.

ii. A investigação geotécnica necessária para susceptibilidade à liquefação deve incluir ensaios SPT e CPTu, e a determinação da curva granulométrica.

iii. Em locais que apresentem risco de sismos, a velocidade de propagação de onda Vs no solo deve ser determinada objetivando, para além do enquadramento e caracterização preliminar do solo, avaliar possíveis variações de rigidez (parâmetro G_0) e consequentemente a susceptibilidade à liquefação, de acordo com a criticidade do ativo seguindo as recomendações da Tabela 20.

Tabela 20 – Determinação da Velocidade de Propagação de Onda no Solo Vs por Criticidade do Ativo

Criticidade do Ativo	Determinação de Vs	Especificações
Classe I	Por métodos geofísicos *in-hole*	Investigação preliminar: mínimo de 3 furos Investigação detalhada: mínimo de 2 furos adicionais
Classes II e III	Estimado por correlações empíricas usando SPT/CPTu/Triaxiais Cíclicos	Especificado na Tabela 22

Fonte: Norma GB50011:2010-Cap.4

iv. Solos que estiverem em locais com pico de aceleração superior a 0,10g e apresentarem pelo menos uma das condições indicadas na Tabela 21, devem ser considerados como suscetíveis à liquefação.

Tabela 21 – Solos suscetíveis à liquefação

Solos Granulares com α.S < 0,15	Solos Coesivos
• Areia com >20% de argilas e IP>10 • Areias com >35% siltes e SPT normalizado N1 (60) >20 • Areias puras com SPT normalizado N1 (60) >30	• Teor de água do solo (w) > 0,9LL • Teor em elementos finos (< 5 mm) > 15% • LL <35
Notas: *α = (aceleração de projeto do solo) / (aceleração da gravidade)* *S: Fator do solo - definido na Tabela 22.*	

Fonte: Adaptada das normas EN 1998-5:2004-Cap.4, e GB50011:2010-Cap.4

Cópia não controlada

Tabela 22 – Fator do Solo e Velocidade de Propagação da Onda no Solo

Descrição do perfil estratigráfico	V_{s30} (m/s)	N_{SPT}	C_u (kPa)	Fator do solo (S) $M_m < 5,5$	Fator do solo (S) $M_m > 5,5$
Rocha ou outra formação geológica rochosa, incluindo no máximo 5m de material menos resistente na superfície	>800	-	-	1,00	1,00
Depósitos de areia muito compacta, pedregulho ou argila rija, pelo menos com algumas dezenas de metros de espessura, caracterizada por um aumento gradual da resistência com a profundidade.	300 - 800	>50	>250	1,35	1,20
Depósitos profundos de areia densa ou de média densidade, pedregulho ou argila rija com espessura de várias dezenas à muitas centenas de metros.	180 - 300	15 - 50	70 - 250	1,50	1,15
Depósitos de solos não coesivos fofos a mediamente compactados (como sem camadas de solo coesivo mole), ou com predominância solo coesivo de médio a mole	<180	<15	<70	1,80	1,35
Perfil do solo composto por uma camada de aluvião com espessura variando entre 5m e 20m sustentado por uma camada de material mais resistente com Vs > 800m/s.	<180 - 360	-	-	1,60	1,40

Fonte: Adaptada das normas EN 1998-5:2004-Cap.4, e GB50011:2010-Cap.4

v. A determinação da ocorrência de liquefação cíclica deve ser realizada em conformidade com a Figura 14. O Fator de Segurança em casos de liquefação deve ser superior a 2,0.

Cópia não controlada

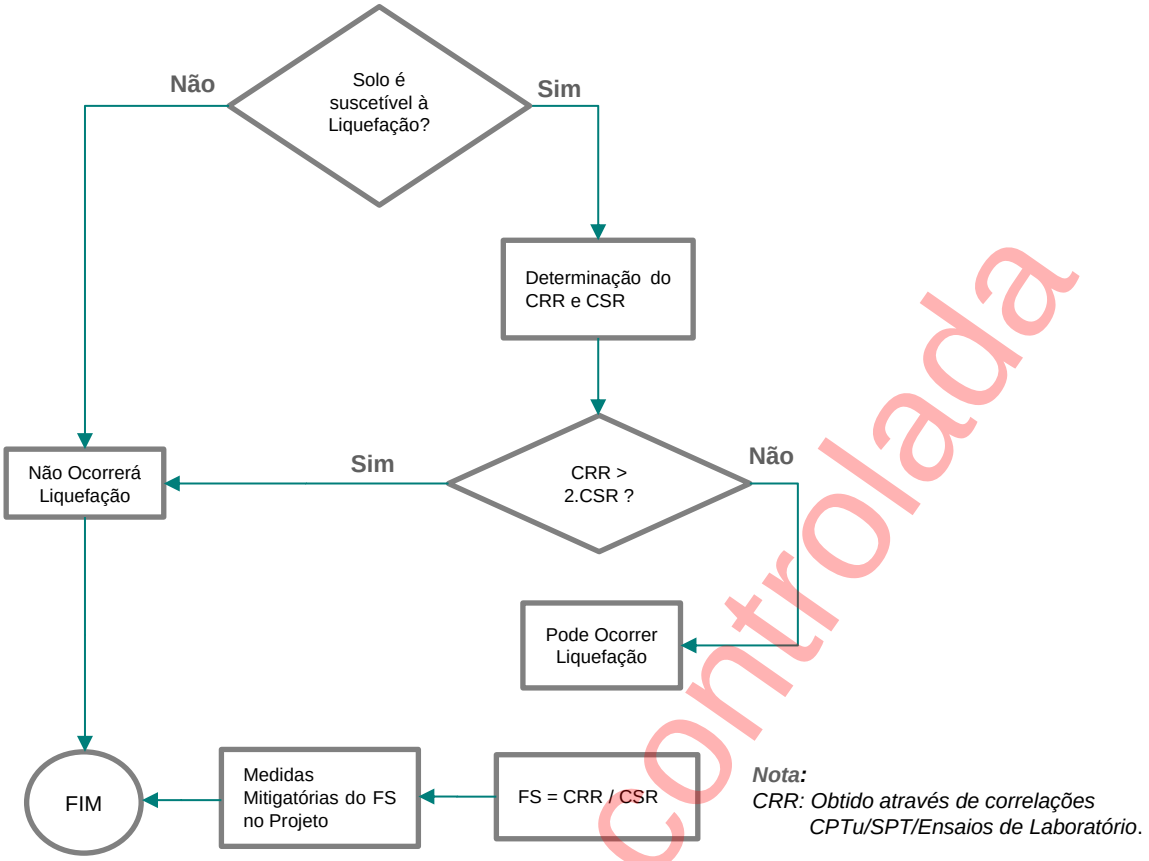

Figura 14 – Avaliação do Fator de Segurança em Relação à Ocorrência de Liquefação Cíclica

Sendo para profundidades até 20m:

$$\mathrm{CSR} = 0.65\frac{a_{max}}{g}.\frac{\sigma_v}{\sigma'_v}.r_d$$

Onde:

a_{max}: aceleração horizontal pico na superfície do terreno gerado pelo sismo, expresso em g;

σ_v: tensão vertical total à profundidade z;

σ'_v: tensão vertical efetiva à profundidade z;

g: aceleração da gravidade;

r_d: coeficiente de redução de tensões cisalhantes.

Para profundidades superiores a 20m, o cálculo de CSR deverá ser baseado em estudos de resposta *in-situ*, com cálculo de resposta de alta qualidade.

vi. Em regiões propensas à liquefação, os aspectos listados na Tabela 23 devem ser considerados em projeto:

Cópia não controlada

Tabela 23 – Considerações de Projeto para Regiões Propensas à Liquefação

Tipo de Fundação	Considerações de Projeto para regiões propensas à Liquefação
Fundações Profundas	• Exclusão da contribuição das camadas dentro e acima de zonas suscetíveis à liquefação para a resistência axial à compressão; • Sobrecarga induzida pelo sismo; • Atrito negativo devido ao sismo (caso a fundação atravesse solo suscetível à liquefação); Esforços horizontais resultantes do deslocamento lateral.
Fundações Rasas	• Utilizadas somente se incluídas técnicas capazes de reduzir o potencial de liquefação; A base da fundação deve estar abaixo da camada de solo suscetível a liquefação.

Fonte: Adaptada das normas AREMA:2017– Cap.9, AASHTO LFRD:2020 – Cap.10 e EN 1998-5:2004 – Cap.10

vii. Em caso de sismos, deverá ser investigada a direção do movimento do solo com estudo das ondas primárias e secundárias, identificando as maiores intensidades de movimento geradas em posições específicas das fundações, visando-se a determinação adequada da intensidade, direção e sentido dos esforços.

viii. Devem ser considerados para o projeto os espectros sísmicos utilizando-se a aceleração máxima para o dimensionamento das fundações em regiões suscetíveis a sismos.

ix. Devem ser preconizadas as seguintes medidas compensatórias em regiões propensas à liquefação:

a. Densificação do solo para obtenção de maior resistência;

b. Utilização de drenos ou colunas de brita que favoreçam a drenagem e a diminuição da poropressão gerada pela movimentação solo.

6.2.2.10 Consideração da vibração induzida de atividades de desmonte de rochas

i. Em casos de desmonte de rochas, o pico de velocidade de vibração das partículas do terreno próximo à fundação do ativo deve obedecer aos valores da Tabela 24. O monitoramento e a medição da velocidade devem ser realizados por meio de sismógrafos ou captadores eletromagnéticos.

Cópia não controlada

Tabela 24 – Valores Máximos de Velocidade de Vibração da Partícula Segundo os Tipos de Construções Civis

Tipo de Estrutura	Velocidade máxima de vibração da partícula (mm/s)
Construções históricas e monumentos de especial valor ou significado	2
Casas e prédios residenciais de baixa altura	10
Prédios comerciais ou industriais de concreto armado ou metálicas	25
Nota: O nível máximo pode ser excedido em 5% em um período de 12 meses.	

Fonte: Adaptada da norma AS 2187.2:2006 – Cap.1

ii. O sismógrafo deve estar nivelado e fixado rigidamente ao terreno objeto da medição.

iii. Na fase inicial do projeto, para a avaliação dos riscos e controle das vibrações, deve ser realizada a calibração do solo através de curva de atenuação capaz de prever níveis de vibração seguros com base em monitoramento por sismógrafo, com pelo menos 5 detonações, relacionando a carga de explosivos com a distância da detonação.

iv. O projeto das fundações deve estar aderente aos requisitos aplicáveis do Padrão Normativo PNR-000060 – Manuseio de Produtos Perigosos – Explosivos – Aplicação e Remoção de Cargas.

6.2.3 Fundações Superficiais

i. ***[PR]*** O apoio de fundações superficiais de ativos de criticidade Classe 1 sobre aterros só é permitido se observadas as seguintes condições:

a. Sejam ativos lineares, como ferrovias, rodovias, transportadores de correia, adutoras etc.

b. Aterros novos: Deverão ser projetados com base em ensaios de laboratório, estabelecendo-se graus de compactação referidos a energias de compactação compatíveis com a aplicação requerida, com a comprovação por ensaios triaxiais quanto à deformabilidade e resistência. Devem apresentar capacidade de carga mínima de 300kPa (correspondente a valores de NSPT > 15 golpes).

c. Aterros existentes: Deverá ser comprovada uma constituição do corpo do aterro que ofereça capacidade de carga mínima de 300kPa ao longo de uma profundidade mínima de duas vezes a menor largura da fundação direta, contada a partir da cota de assentamento do elemento de fundação. A comprovação deverá se dar pela execução de ensaios SPT ou CPT, com cravação contínua do amostrador-padrão.

ii. ***[PR]*** Para ativos de Classes de Criticidade 2 e 3, as fundações superficiais apenas podem ser apoiadas sobre aterros em que o controle executivo de sua compactação, conforme item 6.3.1.2.ii., impeça a ocorrência de recalques remanescentes.

Cópia não controlada

iii. Para ativos de Criticidade Classe 3 devem ser aplicados os Fatores de Segurança Globais (FS_g) mínimos estabelecidos na Tabela 25.

Tabela 25 – Fatores de Segurança Globais

Condição de análise	Fator de segurança global (FS_g)
Capacidade de carga (compressão)	3,0
Deslizamento	1,5
Tombamento	2,0
Nota: Vide Figura 15 para ilustração dos conceitos.	

Fonte: Adaptada das normas AREMA:2017 – Cap.3 e AASHTO LFRD:2020 – Cap.10

Figura 15 – Deslizamento e Tombamento em Fundações Superficiais

iv. ***[PR]*** As bases das sapatas e dos radiers deverão ser projetados com espessura mínima de 15cm.

v. ***[PR]*** Deverão ser observados os níveis (cotas) de assentamento de fundações diretas em terrenos inclinados das encostas ou de taludes naturais, de modo a ser obedecida a relação mínima estabelecida conforme a Figura 16.

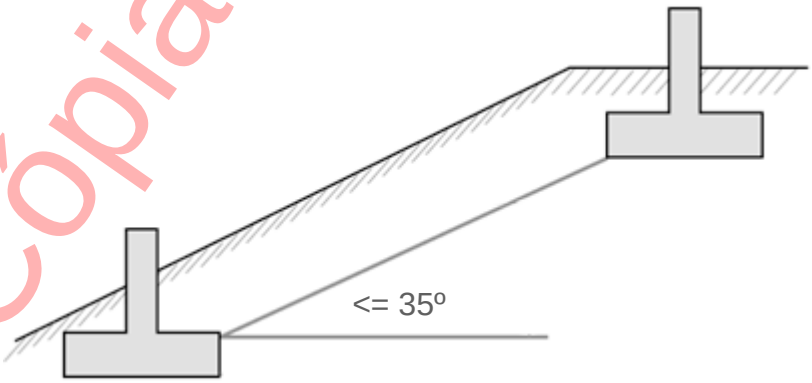

Figura 16 – Consideração para Evitar Interferências Entre Fundações Diretas

vi. ***[PR]*** Quando o somatório da área em planta de fundações por blocos, sapatas isoladas ou sapatas corridas for maior do que 50% da área de projeção da superestrutura, deve ser utilizada solução de fundação por radier ou profunda.

Cópia não controlada

vii. ***[PR]*** Em terrenos inclinados, sapatas corridas devem ser sempre apoiadas em planos horizontais e escalonadas sempre que necessário, para manter a profundidade e capacidade de carga adequada. Ver Figura 17.

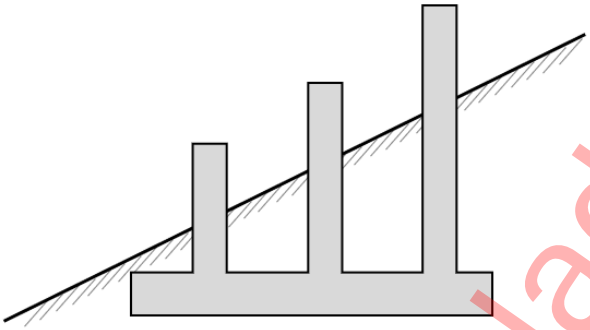

Figura 17 – Fundações Diretas em Planos Horizontais e Escalonadas de Forma a Evitar Escorregamento

viii. Em fundações superficiais sujeitas a esforços horizontais inclinados em relação à sua base ou apoiadas em taludes, como ilustrado na Figura 18, devem ser desprezadas as contribuições devidas à coesão do solo.

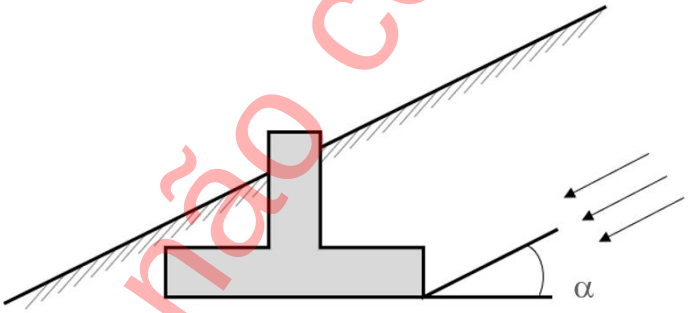

Figura 18 – Fundações Superficiais Sujeitas a Esforços Inclinados

ix. O empuxo passivo não deve ser considerado como parcela resistente em fundações superficiais. Ver Figura 19

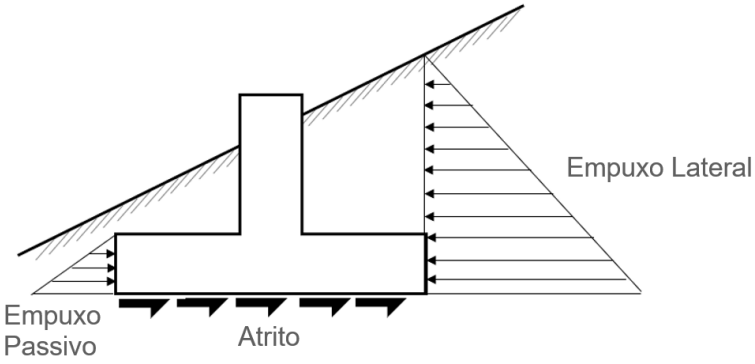

Figura 19 – Fundações com Empuxos Passivos

Cópia não controlada

x. A capacidade de carga última de fundações superficiais deve ser definida como sendo a mais desfavorável entre as análises em condições drenadas e não-drenadas. As tensões devem ser consideradas conforme a Tabela 26.

Tabela 26 – Considerações Quanto às Análises em Condições Drenadas e Não-Drenadas

Condição	Consideração das tensões
Não-drenada (curto prazo)	Tensões Totais
Drenada (longo prazo)	Tensões Efetivas

Fonte: Adaptada da norma BS 8004:2020 – Cap.5

xi. Não serão admitidas excentricidades (e) que ultrapassem os seguintes valores (ver Figura 20):

$$e \leq \begin{cases} \frac{1}{3} b \text{ ou } \frac{1}{3} l, & \text{para fundações quadradas/ retângulares} \\ 0.6r\,, & \text{para fundações circulares} \end{cases}$$

Onde:
F é o esforço aplicado e R é a reação do solo
b e l são as dimensões em planta da fundação retangular (ou quadrada).
r é o raio da fundação circular

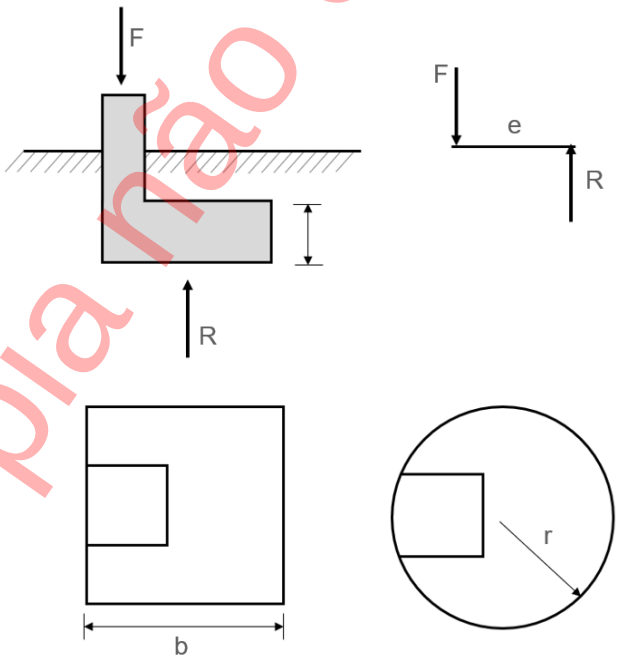

Figura 20 – Excentricidades Admissíveis

xii. O dimensionamento estrutural de radiers deve levar em consideração a redução da resistência causada por furos, dutos, entre outros, utilizados para acomodar serviços de água, esgoto, elétrica e afins. Ver Figura 21.

Cópia não controlada

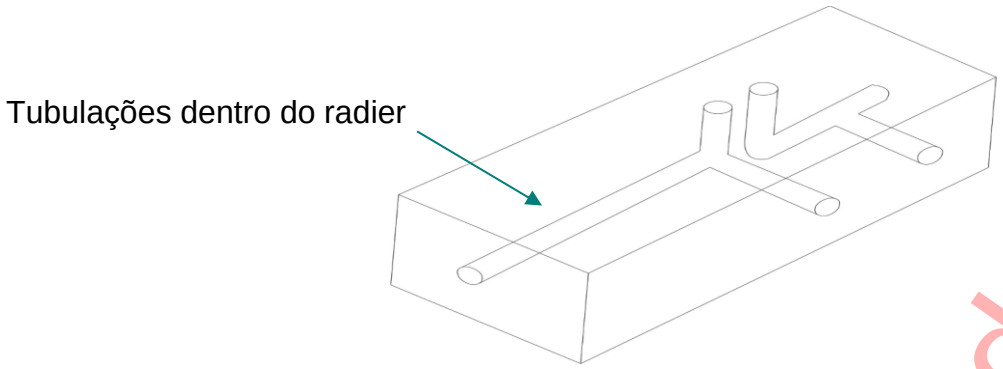

Figura 21 – Passagem de Tubulações e Dutos Dentro de Radiers

xiii. Em fundações superficiais, os componentes do recalque que devem ser considerados são:

a. Recalque imediato (s_0) devido à deformação a volume constante em solos saturados (ou com redução de volume em solos parcialmente saturados);

b. Recalques por adensamento primário (s_1);

c. Recalques por adensamento secundário – *creep* (s_2).

xiv. O projeto de fundações superficiais em rocha deve levar em consideração as seguintes características:

a. Deformabilidade e resistência do maciço rochoso e o recalque admissível da estrutura suportada;

b. Presença de quaisquer camadas fracas, por exemplo, zonas de falha em toda a fundação;

c. Presença de juntas de assentamento e outras descontinuidades e suas características (por exemplo, preenchimento, persistência, largura, espaçamento, rugosidade, presença de água), e o estado de alteração da rocha;

d. Perturbação do estado natural da rocha provocada por atividades de construção, como por exemplo, obras subterrâneas ou escavação de taludes próximas à fundação.

xv. Fundações superficiais apoiadas em taludes rochosos devem ser ancoradas.

6.2.4 Fundações Profundas

i. Fundações profundas executadas em aterros devem ser embutidas pelo menos 3m em terreno natural, a menos que seja identificada camada de rocha em profundidades inferiores.

ii. Estacas inclinadas não devem ultrapassar a relação de 3H:12V (14° em relação à vertical).

iii. ***[PR]*** O espaçamento mínimo de centro a centro entre estacas é de 2,5b. Para estacas escavadas, o espaçamento mínimo deve ser elevado para 3b, onde b é a menor dimensão em planta da estaca (lado ou diâmetro).

Cópia não controlada

iv. ***[PR]*** O diâmetro ou dimensão mínima das estacas de concreto deve ser estabelecida conforme a Tabela 27.

Tabela 27 – Dimensões Mínimas de Estacas

Tipo de Estaca		Diâmetro/dimensão mínima*
Pré-moldada		25cm
In loco	Com revestimento	20cm
	Sem revestimento	30cm
**Exceto quando dimensionada como micro estaca*		

Fonte: Adaptada da norma AREMA:2017 – Cap.8

v. ***[PR]*** As estacas tipo Franki não devem ser utilizadas nas seguintes situações:

a. Para execução em terrenos com matacões;

b. Situações em que as construções vizinhas não possam suportar grandes vibrações;

c. Terrenos com camadas de argila mole saturada.

6.2.4.1 Estado Limite Último

i. O fator de segurança global a ser utilizado para determinação da carga admissível em fundações profundas é 2,0.

ii. Para ativos de Classe de Criticidade 1 e 2, a resistência característica (R_k) de fundações profundas deve ser obtida aplicando-se o fator de correlação (ζ) mínimo de 1,40. Este pode ser reduzido quando definidas as regiões representativas para a determinação da capacidade de carga, em função do número de ensaios de campo ou provas de carga nessas regiões, baseando-se na equação abaixo:

$$R_k = min\begin{cases}(R)_{méd}/\zeta_{méd}\\(R)_{mín}/\zeta_{mín}\end{cases}$$

Onde:

R_k é a resistência característica;

$(R)_{méd}$ é a resistência determinada com base em valores médios dos resultados dos ensaios de campo por métodos semiempíricos ou dos resultados das provas de carga;

$(R)_{mín}$ é a resistência determinada com base em valores mínimos dos resultados dos ensaios de campo por métodos semiempíricos ou dos resultados das provas de carga;

$\zeta_{méd}$ e $\zeta_{mín}$ são os fatores de minoração da resistência especificados nas Tabela 28 e Tabela 29.

Cópia não controlada

Tabela 28 – Fatores de Minoração da Resistência para Ensaios de Campos

ζ para n=	1	2	3	4	5	7	10
$\zeta_{méd}$	1,40	1,35	1,33	1,31	1,29	1,27	1,25
$\zeta_{mín}$	1,40	1,27	1,23	1,20	1,15	1,12	1,08

Fonte: Adaptada da norma EN 1997-1:2013 – Cap.7

Tabela 29 – Fatores de Minoração da Resistência para Prova de Carga Estática

ζ para n=	1	2	3	4	≥5
$\zeta_{méd}$	1,40	1,30	1,20	1,10	1,00
$\zeta_{mín}$	1,40	1,20	1,05	1,00	1,00

Fonte: Adaptada da norma EN 1997-1:2013 – Cap.7

iii. ***[PR]*** Provas de carga para a determinação da capacidade de carga de fundações profundas devem ser executadas pelo menos 5 dias após a execução das estacas.

iv. ***[PR]*** Fórmulas dinâmicas não devem ser utilizadas para a determinação da capacidade de carga em estacas, sendo seu uso limitado ao controle executivo de estacas cravadas.

v. ***[PR]*** Estacas submetidas a esforços de tração devem ser verificadas considerando-se os mecanismos de ruptura a seguir:

   a. Arrancamento das estacas;
   b. Levantamento do bloco de solo envolvendo as estacas.

vi. ***[PR]*** A capacidade de carga última de grupos de estacas deve ser o menor valor dentre:

   a. A soma da capacidade de carga última das estacas individuais que constituem o grupo;
   b. A capacidade de carga última calculada considerando-se as estacas individuais e a porção de solo entre elas agindo como um bloco único. Ver Figura 22.

vii. ***[PR]*** Estacas submetidas a esforços de arrancamento devem atender aos critérios estabelecidos na Tabela 30 para determinação da resistência, exceto se for determinada através de provas de carga, o esforço de arrancamento máximo de projeto não deve ultrapassar 50% da resistência medida em ensaio.

Cópia não controlada

Tabela 30 – Dimensões Mínimas de Estacas e Critérios para Determinação da Resistência ao Arrancamento

Estacas	Consideração
Em grupo (*Figura 22*)	Deve ser a menor dentre: • A resistência a arrancamento considerando-se estacas isoladas multiplicadas pelo número de estacas do grupo; • 2/3 do peso efetivo do grupo de estacas e o solo contido dentro de um bloco, definido pelo perímetro do grupo e pelo comprimento de embutimento das estacas; • ½ do peso efetivo do grupo de estacas e o solo contido dentro de um bloco, definido pelo perímetro do grupo e pelo comprimento de embutimento das estacas somado a ½ da resistência ao cisalhamento do solo considerando-se o perímetro externo do grupo.
Isoladas	Não deve ultrapassar 1/3 da parcela de atrito lateral da capacidade de carga última determinada por métodos estáticos.

Fonte: Adaptada da norma AASHTO LFRD:2020 – Cap.4

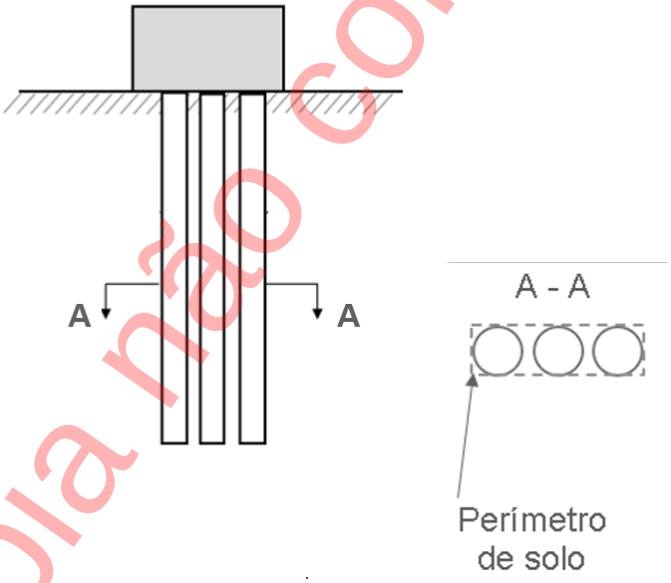

Figura 22 – Grupo de Estacas

viii. Para trechos em ar ou água, ou embutidas em solo incapaz de fornecer suporte lateral adequado em todo o seu comprimento de forma a evitar a flambagem, a estaca deve ser dimensionada como pilar.

6.2.4.2 Estado Limite de Serviço

i. Para verificação em termos de ELS, deve ser aplicado fator de resistência ($\gamma_{s,ELS}$) mínimo de 1,2 para da resistência de cálculo a compressão, na avaliação do recalque:

$$P_{c,rep} \leq \frac{R_k}{\gamma_{s,ELS}}$$

Cópia não controlada

Onde:

$P_{c,rep}$ é o valor representativo da força de compressão aplicada à estaca;

$R_{l,k}$ é o valor característico da resistência lateral última da estaca.

6.2.4.3 Atrito Negativo

i. Na ocorrência de uma ou mais situações descritas abaixo, o projeto das fundações deve considerar a ocorrência de atrito negativo:

   a. Quando o recalque estimado da estaca for menor que o recalque estimado do solo que a circunda;
   b. O recalque total previsto do terreno for maior que 10cm;
   c. O recalque estimado do terreno após a execução das estacas é maior do que 1cm;
   d. Execução, recente ou prevista, de aterros de alturas superiores a 2m;
   e. Presença de camadas de solos compressíveis maiores que 10m;
   f. Rebaixamento de lençol freático acima de 4m;
   g. Execução de estacas com comprimento superior a 25m.

ii. Deve ser verificada a segurança de fundações profundas em situações que se prevê a ação do atrito negativo conforme critérios da Tabela 31 e da Figura 23.

Tabela 31 – Verificação da Segurança de Considerando-se Atrito Negativo

Classe do ativo	Verificação da segurança	Consideração do Atrito negativo
Classes 1 ou 2	Coeficientes de Ponderação	$R_d = (R_p + R_{\ell p})/\gamma_m$ onde: R_d é a força resistente de cálculo γ_m é o coeficiente de ponderação de resistências $P_d + P_{an} \cdot \gamma_f \leq R_d$ onde: P_d é a carga de cálculo do elemento de fundação (exceto carga proveniente do atrito negativo) γ_f é o coeficiente de ponderação do atrito negativo, entendido como solicitação de compressão

Cópia não controlada

Classe do ativo	Verificação da segurança	Consideração do Atrito negativo
Classe 3	Fator de Segurança Global - FS_g	$P_{adm} = (R_p + R_{\ell p})/FS_g$ onde: P_{adm} é a carga admissível sobre o elemento de fundação. R_p é a parcela de força resistente característica de ponta, na ruptura. $R_{\ell p}$ é a parcela de força resistente característica de atrito lateral positivo, na ruptura (descontado o comprimento de estaca suscetível à atrito negativo) $P_{útil} \leq (P_{adm} - P_{an})$ onde: $P_{útil}$ é a carga útil admissível sobre o elemento de fundação]. P_{an} é a carga característica de atrito lateral negativo, na ruptura.

Fonte: Adaptada da norma BS 8004:2020 – Cap.6

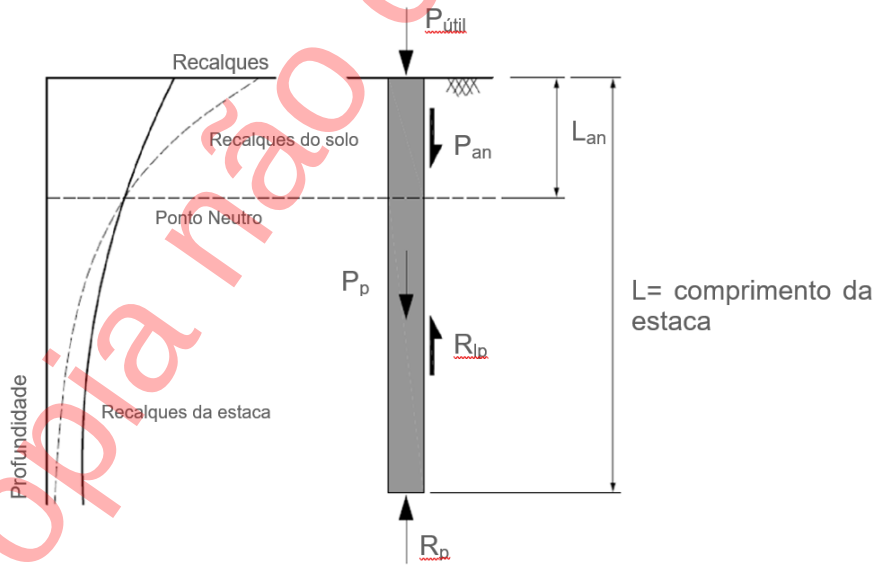

Figura 23 – Representação Gráfica do Atrito Negativo

iii. Em terrenos onde é prevista a ocorrência de atrito negativo:

a. Não é permitido utilizar estacas inclinadas;

b. Em provas de carga, estáticas ou dinâmicas, a carga máxima $P_{máx}$ deve obedecer:

$$P_{máx} \geq P_{útil} + 2P_{an}$$

Cópia não controlada

Onde:
$P_{máx}$ é a carga máxima a ser aplicada no ensaio de prova de carga;
$P_{útil}$ é a carga útil admissível sobre o elemento de fundação;
P_{an} é a carga característica de atrito lateral negativo, na ruptura.

c. O resultado dos ensaios deve ser corrigido descontando-se a parcela de resistência correspondente ao comprimento de fundação sujeita a este fenômeno L_{an}.

d. Não é aceita a utilização de pintura betuminosa como solução mitigadora.

6.2.4.4 Sobrecargas Assimétricas

i. Deve-se considerar os efeitos de sobrecargas assimétricas (carregamento lateral) nas estacas para as seguintes situações:

   a. Armazéns ou tanques estaqueados apenas em sua periferia;
   b. Muros de arrimo sobre estacas;
   c. Muros de encontro de obras especiais;
   d. Estruturas próximas a estradas, ferrovias ou túneis

ii. A introdução ou remoção (planejada) de sobrecargas, ou mudanças potenciais no regime de águas subterrâneas, devem ser consideradas tanto nos cálculos quanto na interpretação dos resultados de prova de carga

6.2.4.5 Sobre-espessura

i. Devem ser avaliados os seguintes efeitos deletérios em estacas:

   a. Corrosão em estacas de aço;
   b. Ataque por sulfatos, cloretos e ácidos em estacas de concreto.

ii. As condições de solo e água da Tabela 32 devem ser consideradas como potencial de deterioração e corrosão de fundações:

Tabela 32 – Limites de Corrosão do Solo

Parâmetros	Limites	Água
Resistividade*	< 2000 ohm-cm	-
Concentração de sulfatos	> 200 ppm	> 500 ppm
Concentração de cloretos	> 100 ppm	> 500 ppm
Se a resistividade for maior ou igual a 5000 ohm-cm, o ambiente não é considerado agressivo e os ensaios de cloreto e sulfatos podem ser dispensados.* * Sempre que o PH do solo ou água for menor ou igual a 4,5, os projetos de fundação devem ser baseados em um ambiente subsuperficial agressivo.*		

Fonte: Adaptada das normas AASHTO LFRD:2020 – Cap.10 e FHWA-NHI-16-009:2016 – Cap.6

Cópia não controlada

iii. ***[PR]*** Para estruturas em concreto armado em contato com solo em meio agressivo, o cobrimento mínimo das armaduras deve atender à Tabela 33.

Tabela 33 – Cobrimento Mínimo para Armadura em Concreto, em Contato com Solo

Condições de solo	Cobrimento mínimo em mm	Normas de Execução
Solos com concentração de sulfato, em peso, superior 0,1% ou em solução acima de 150 ppm	100	AREMA- Capítulo 8 - Seção 1.17.7
Solos submetidos a condições climáticas onde ocorre gelo e degelo, com utilização de sal e sujeito a fissuração	75	AREMA- Capítulo 8 - Seção 2.6.1 – Tabela 8-2-7
Solos com alto teor de sais e/ou sulfatos. Sais com teor maior que 1000 mg/dm^3 e sulfato >10.000 ppm e/ou pH < 4	65	AS 3600 – Item 4.8 – Tabela 4.8.1 e 4.10.3.2
Solos com alto teor de sulfato > 10.000 ppm e/ou pH < 4	55	AS 3600 – Item 4.8 – Tabela 4.8.2

iv. ***[PR]*** Para reduzir os danos de corrosão devido ao ataque por sulfatos e/ou cloretos em estacas de concreto, deve ser utilizado concreto resistente a sulfatos com taxa mínima de 25% de material pozolânico.

v. Para estacas de aço, são exigidas as espessuras de sacrifício apresentadas na Tabela 34.

Tabela 34 – Espessura Sacrificial (mm) para Estacas de Aço Devido à Corrosão em Solos com ou Sem Lençol Freático

Vida útil exigida em projeto	25 anos	50 anos	75 anos	100 anos
Solos naturais não perturbados	0,30	0,60	0,90	1,20
Solos naturais poluídos em ambientes industriais	0,75	1,50	2,25	3,00
Solos naturais agressivos	1,00	1,75	2,50	3,25
Aterros não compactados não agressivos	0,70	1,20	1,70	2,20
Aterros não compactados agressivos	2,00	3,25	4,50	5,75
Notas: *As taxas de corrosão em aterros compactados são mais baixas do que em não compactados, e, nestes casos, os números da tabela podem ser divididos por dois.*				

Fonte: Adaptada da norma EN 1993-1-5:2006 – Cap.4

Cópia não controlada

6.2.4.6 Fundações Profundas Escavadas Manualmente

i. ***[PR]*** É proibida a utilização de fundações profundas escavadas manualmente, a céu aberto ou a ar-comprimido – como tubulões, com ou sem alargamento de base, para qualquer profundidade.

6.2.5 Fundações de Máquinas e Equipamentos

i. ***[PR]*** As fundações de máquinas e equipamentos devem ser desvinculadas das estruturas e fundações de estruturas adjacentes. Caso isto não seja possível, deve ser feita a interação solo-estrutura.

ii. ***[PR]*** A análise de vibrações deverá ser realizada considerando o solo como corpo elástico, com as características de módulo de elasticidade transversal (G), coeficiente de Poisson (ν) e massa específica do solo (ρ).

iii. A frequência natural da fundação deve ser mantida a uma distância de, pelo menos, 20% da faixa de frequência de operação da máquina (para mais ou para menos).

iv. Os recalques sofridos pela fundação devem ser inferiores aos admitidos pelas tubulações que se conectam às máquinas e equipamentos.

6.3 Requisitos de Construção, Montagem e Comissionamento

O processo de Construção, Montagem e Comissionamento estabelece requisitos para o controle de qualidade conforme especificado na fase de projeto, garantindo sua correta implantação.

6.3.1 Construção e Montagem

6.3.1.1 Monitoramento e Instrumentação

i. ***[PR]*** Os efeitos da cravação das estacas próximas a ativos sensíveis (Classe 1) ou encostas potencialmente instáveis – as quais não se pode garantir por meio de cálculos de estabilidade fundamentados o atendimento aos Fatores de Segurança Global mínimo de 1,5 em face das novas solicitações, devem ser monitorados. O monitoramento deve englobar os seguintes itens:

   a. Vibrações;
   b. Poropressões;
   c. Deformações;
   d. Medições de inclinação

ii. ***[PR]*** As medições devem ser comparadas aos critérios estabelecidos em projeto. Os registros de monitoramento devem ser mantidos no local até a conclusão da etapa de cravação das estacas.

iii. A execução de detonações próximas às estruturas e escavações, existentes ou em construção, deve ser monitorada, e as velocidades de partícula devem respeitar os valores limites para elementos de concreto da Tabela 35:

Cópia não controlada

Tabela 35 – Limites de Velocidade Pico de Partícula em Função da Idade do Concreto

Idade do Concreto (hs)	Velocidade Pico de Partícula V_{pp} (mm/s)
0 - 4	10
4 - 24	5
24 - 48	25
48 - 168	30
> 168	35

Fonte: Adaptada das normas BS 7385-2:1993 e DIN 4150-3:2016

iv. Durante a fase de construção ou montagem do ativo, os recalques absolutos e diferenciais deverão ser monitorados por topografia de alta precisão, em frequência mínima semanal, e seus valores comparados com os valores previstos em projeto. Caso sejam identificados comportamentos anômalos e deformações superiores às previamente definidas em projeto, as empresas responsáveis pelos projetos (fundações, estrutural/montagem) deverão ser informadas para que uma ou mais das ações listadas a seguir sejam tomadas:

a. Reavaliação dos parâmetros de entrada por meio de retroanálises e determinação de novas previsões;

b. Realização de provas de carga e ensaios de integridade adicionais, conforme 6.3.2.1;

c. Revisão do projeto – metodologia executiva, redimensionamento dos elementos estruturais, redução da rigidez da estrutura, reforço das fundações;

d. Paralização da Obra;

e. Evacuação da Obra;

f. Ativação dos Planos de Ações Emergenciais – PAE.

6.3.1.2 Controle de Execução de Fundações Superficiais

i. ***[PR]*** O solo de apoio nas cavas das fundações superficiais antes da concretagem, deve ser aprovado por Geotécnico conforme qualificação da Tabela 51.

ii. ***[PR]*** Deverá ser executado controle de execução de aterros compactados que receberão fundações diretas, observando-se as seguintes condições:

a. A base do aterro deve ser adequadamente preparada, com remoção de vegetação, resto de demolições, e sua capacidade portante compatibilizada com os carregamentos previstos em projeto;

b. O aterro compactado deve ser executado em camadas sucessivas máximas de 30cm de espessura;

c. Seleção adequada de materiais para o corpo do aterro, não sendo permitida a utilização de materiais orgânicos, turfas, materiais contaminados, micáceos ou expansivos;

Cópia não controlada

d. As camadas devem ser compactadas, estando o material na umidade ótima do correspondente ensaio de compactação, admitindo-se uma variação desta umidade de no máximo 3 % para mais ou para menos, ou menor faixa de variação conforme especificações especialmente elaboradas para a obra;

e. O grau de compactação a ser atingido é de no mínimo 95 % ou mais elevado, conforme especificações especialmente elaboradas para a obra;

f. As camadas que não tenham atingido as condições mínimas de compactação, ou estejam com espessura maior que a máxima especificada, devem ser escarificadas, homogeneizadas, levadas à umidade adequada e novamente compactadas, antes do lançamento da camada sobrejacente.

6.3.1.3 Controle de Execução de Fundações Profundas

i. ***[PR]*** O desvio do plano e a verticalidade de uma estaca em relação à posição especificada em projeto não deve exceder os limites máximos das Tabela 36, Tabela 37 e Tabela 38.

Tabela 36 – Limites Máximos de Desvio de Plano e Verticalidade para Estacas Cravadas

Estaca Cravada	Desvio do Plano de Cravação	Desvio da Inclinação
Estaca vertical	L ≤ 0,1m	$i \leq i_{max}$ = 0,04 (0,04m/m)
Estaca inclinada	L ≤ 0,1m	$i \leq i_{max}$ = 0,04 (0,04m/m)
i: tangente do ângulo entre a linha central projetada e construída da estaca. *L: comprimento de desvio de cravação do plano*		

Fonte: Adaptada da norma EN 12699:2000 – Cap.7

Tabela 37 – Limites Máximos de Desvio de Plano e Verticalidade para Estacas Escavadas

Estaca escavada	e_{max} (m)	Desvio da inclinação	
D ≤ 1,0m	0,10	$n \geq 15$ ($\theta \geq 86°$)	$i \leq i_{max}$ = 0,02 (0,02m/m)
1,0m < D ≤ 1,5m	10% D	$4 \leq n < 15$ ($76° \leq \theta < 86°$)	$i \leq i_{max}$ = 0,04 (0,04m/m)
D > 1,5m	0,15	-	
Notas: *D: diâmetro da estaca* *e_{max}: desvio máximo do plano no nível de trabalho* *n: desvio da linha central do projeto contra a horizontal* *θ: Ângulo da linha central do projeto em relação à horizontal* *i: tangente ao angulo entre a linha central projetada e construída da estaca. Ver* Figura 24			

Fonte: Adaptada da norma EN 12699:2000 – Cap.7

Cópia não controlada

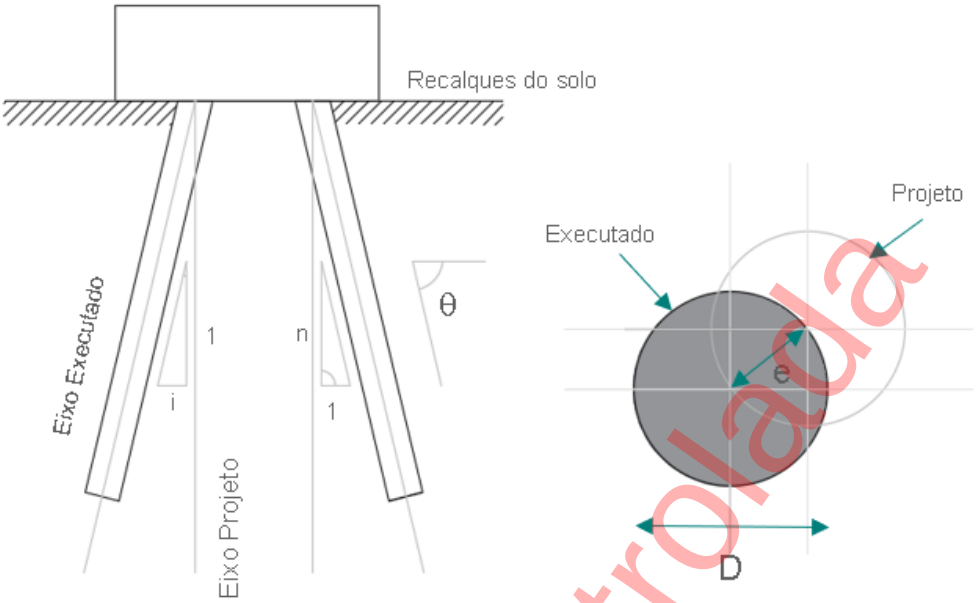

Figura 24 – Desvio Plano e Verticalidade

Tabela 38 – Limites Máximos de Desvio de Plano e Verticalidade para Microestacas

Microestaca	Desvio do Plano de Cravação	Desvio da Inclinação
Vertical	L ≤ 0,05m	$i \leq i_{max}$ =0,02 (0,02m/m)
Inclinada	L ≤ 0,05m	$i \leq i_{max}$ =0,06 (0,06m/m)
Notas: *i: tangente ao angulo entre a linha central projetada e construída da estaca.* *L: comprimento de desvio de cravação do plano.*		

Fonte: Adaptada da norma EN 12699:2000 – Cap.7

6.3.1.4 Controle de Execução de Estacas Cravadas

i. ***[PR]*** Durante a execução de estacas cravadas o topo da estaca deverá estar protegido com coxim e os golpes deferidos pelo martelo devem ser aplicados axialmente à esta, conforme indicado na Figura 25. As folgas máximas admissíveis entre estaca e capacete é 3 cm, e, entre coxim e guias 1,5 cm.

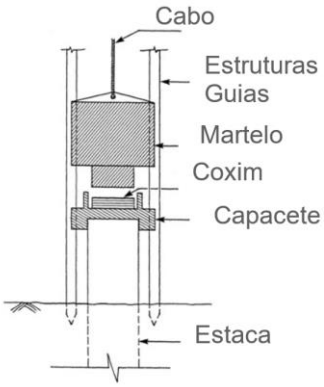

Figura 25 – Ilustração Esquemática do Capacete e do Coxim

Cópia não controlada

ii. ***[PR]*** Durante a cravação, a tensão máxima calculada na estaca não deve exceder, para nenhum ponto, os limites da Tabela 39.

Tabela 39 – Energia de Cravação Permitida

Tipo de estaca	Energia de cravação permitida
Estacas de concreto pré-fabricadas	80% da resistência à compressão característica do concreto da estaca
Estacas de aço	90% da tensão de escoamento característica do aço

Fonte: Adaptada da norma EN 12699:2000 – Cap.7

6.3.1.5 Controle e monitoramento da nega e cravação

i. ***[PR]*** Em 100% das estacas cravadas devem ser realizadas medições de nega e elaborado o respectivo diagrama de cravação.

ii. ***[PR]*** Para todos os tipos de estacas, sempre que houver dúvida quanto ao desempenho, devem ser realizadas provas de carga adicionais em relação às prescritas como obrigatórias.

iii. ***[PR]*** Se após a paralisação e retomada da cravação a nova nega for superior àquela obtida ao final da cravação, antes da paralisação, as estacas devem ser recravadas seguindo os períodos de espera estabelecidos na Tabela 40.

Tabela 40 – Tempo de Espera para Recravação

Tipo de solo	Tempo de espera para recravação
Areia puras	1 dia
Areias siltosas	2 dias
Siltes arenosos	3-5 dias
Siltes e argilas	7-14 dias
Xisto	7 dias

Fonte: Adaptada da norma AASHTO LFRD:2020 – Cap.10

iv. Quando a nova nega for inferior à obtida ao final da recravação, deve-se limitar o número de golpes para não causar danos à estaca.

v. A análise de cravação deve ser utilizada para verificar se o método proposto pelo executor é capaz de realizar a cravação para se atingir a resistência máxima especificada em projeto.

vi. O teste de cravabilidade dever ser realizado com o registro do número de golpes necessários para a penetração de 30cm de estaca.

Cópia não controlada

vii. Para se garantir a eficácia do diagrama de cravação como instrumento de controle do estaqueamento, durante a fase de cravação, esta deve ser realizada com altura de queda do martelo constante, para que não haja variação da energia aplicada à estaca.

6.3.1.6 Estacas Escavadas

i. ***[PR]*** Em estacas escavadas, quando forem encontradas camadas de solo instável com espessura superior ao diâmetro da estaca, a viabilidade da construção deve ser demonstrada por meio de estacas-piloto.

ii. São considerados solos instáveis:

a. Solos uniformes não coesos (d_{60} / d_{10} <1,5) abaixo do lençol freático;

b. Solos soltos não coesos com densidade relativa (D_r) < 0,3 ou com resultados correspondentes de pressiômetro;

c. Argilas sensíveis;

d. Solos moles com resistência ao cisalhamento não drenada (S_u) < 15kPa.

iii. A erosão do solo que fornece suporte às estacas traz efeitos prejudiciais significativos à resistência nominal e deve ser avaliada durante a fase de projeto.

iv. ***[PR]*** Na etapa de concretagem de estacas escavadas, é obrigatório utilizar revestimento para as seguintes situações, vide Figura 26:

a. Quando a estaca passar por uma cavidade, como as que correm em solos com formação cárstica, evitando que o concreto flua pela cavidade;

b. Quando houver a presença de solos compressíveis, como argilas moles, evitando danos à estaca devido ao estrangulamento.

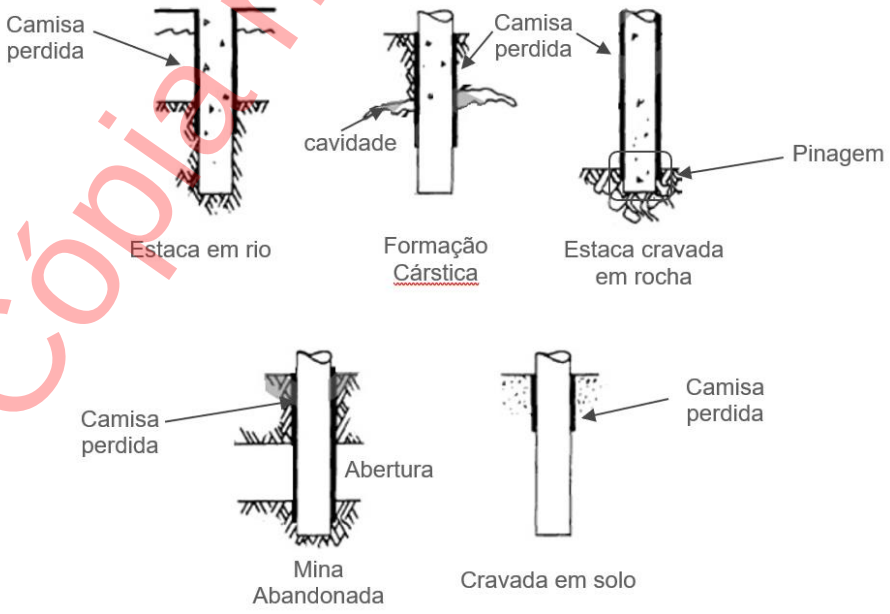

Figura 26 – Exemplo de Construção de Estaca Cravada

Cópia não controlada

v. ***[PR]*** O revestimento em estacas escavadas só pode ser retirado após toda estaca estar preenchida com concreto com alta trabalhabilidade, evitando assim que haja estrangulamento da estaca, conforme demonstrado na Figura 27.

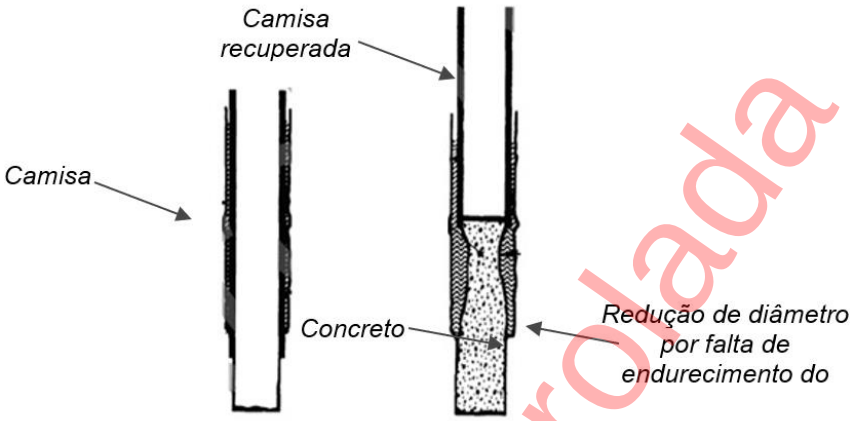

Figura 27 – Exemplo de Construção de Estaca Cravada

6.3.1.7 Controle de embutimento

i. ***[PR]*** Quando for necessário que as estacas alcancem ou penetrem na rocha, o nível da superfície da rocha deve ser determinado, e o projeto deve especificar:

   a. A forma e o tipo de ferramenta de perfuração apropriado para solo ou rocha;
   b. A profundidade de penetração, sendo um mínimo de 3 vezes o diâmetro da estaca;
   c. A qualidade do material.

ii. ***[PR]*** Durante a escavação, o comportamento do solo deve ser observado e qualquer alteração imprevista ou característica relevante para o desempenho do projeto deve ser notificada à Vale e ao Projetista.

iii. ***[PR]*** Em caso de dúvidas quanto ao nível da superfície rochosa, a obra deve ser interrompida para verificar:

   a. Se informações geotécnicas adicionais são necessárias (variação local importante da rocha);
   b. Se o nível de base das estacas pode ser alterado (estacas mais profundas);
   c. Se o trabalho pode continuar (permitindo reduzir o desempenho do grupo de estacas). Nesse caso, ensaios estáticos de carga em estacas se faz obrigatório.

6.3.1.8 Execução das emendas entre estacas

i. ***[PR]*** As emendas entre estacas cravadas pré-fabricadas devem ser conforme segue:

   a. Estacas de concreto: uso de juntas ou anéis metálicos soldados, ver Figura 28;
   b. Estacas metálicas: soldas.

Cópia não controlada

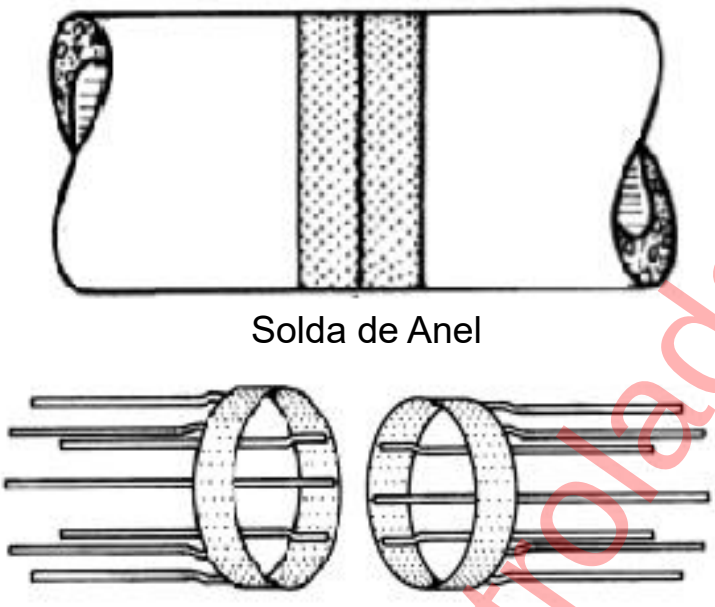

Figura 28 – Junta de Anéis Metálicos

ii. ***[PR]*** A fixação de estacas cravadas de concreto deve incluir uma ligação com suas armaduras longitudinais.

iii. ***[PR]*** Para o controle das soldas, além de um controle visual, devem ser executados ensaios não destrutivos em, no mínimo, 25% das emendas de 1 a cada 10 estacas executadas, atendendo ao mínimo de duas estacas, conforme a Tabela 41.

Tabela 41 – Especificação dos Ensaios Não Destrutivos para Soldas em Estruturas Metálicas

Ensaio (Sigla de identificação)	**Norma de Execução**	**Critério de aceitação, AWS D1.1**
Inspeção Visual	Item 6.9 (AWS D1.1)	
Líquido Penetrante (PT)	ASTM E165	Item 6.10
Partículas Magnéticas (MT)	ASTM E709	Item 6.10
Ultrassom (UT)	ASTM E164	Item 6.13

6.3.1.9 Controle de Içamento

i. ***[PR]*** A empresa responsável pela fabricação das estacas de concreto deve fornecer manual no qual sejam especificados os pontos de manuseio, devidamente marcados nas estacas, e sejam fornecidas instruções para as atividades de transporte, armazenamento e içamento.

ii. ***[PR]*** As seguintes marcações devem ser indicadas em estacas cravadas:

Cópia não controlada

a. Pontos de apoio durante armazenamento e transporte;

b. Pontos de içamento;

c. Cabeça e ponta da estaca.

iii. ***[PR]*** As gaiolas de armação, incluindo as soldas, devem ser dimensionadas de forma a permitir seu manuseio e descida sem danos ou distorções.

iv. ***[PR]*** Os cabos de içamento devem ser dimensionados juntamente com as estacas, devendo ser especificados para cada caso, considerando-se o peso, capacidade de suporte e conexões.

v. ***[PR]*** Os cabos de içamento da gaiola de armação devem ser dimensionados de forma que o fator de segurança contabilize as tensões temporárias advindas do transporte e içamento.

vi. Os requisitos acima devem estar em conformidade ao Padrão Normativo PNR-000048 – Integridade Estrutural – Estruturas de Aço.

vii. ***[PR]*** Para estacas moldadas, antes da instalação e içamento, o processo de inspeção da gaiola de armação assim como dos componentes de fixação deve incluir os seguintes controles:

a. Certificados de origem dos materiais;

b. Conformidade com os procedimentos de manutenção e execução;

c. Controle dos diâmetros;

d. Controle dos comprimentos;

e. Verificação visual das soldas e fixações entre elementos;

f. Quantidade e posição dos espaçadores;

g. Rigidez da gaiola;

h. Controle dos tubos de auscultação.

6.3.1.10 Avaliação após Impactos/Queda

i. ***[PR]*** Para estacas cravadas, havendo danos decorrentes de impacto antes da instalação, deverão ser seguidas as orientações do Padrão Normativo PNR 000084 - Integridade Estrutural – Estruturas de Concreto, em avaliação expedita realizada por engenheiro especializado em concreto.

ii. ***[PR]*** Quando houver colisão de estacas pré-fabricadas, o teste de integridade das estacas é necessário de acordo com a Tabela 42.

Cópia não controlada

Tabela 42 – Ensaios de Integridade

Criticidade do Ativo	Ensaio de integridade
Classes 1 e 2	*Ultrasonic Crosshole Testing* Ou Perfilagem Térmica - TIP
Classe 3	*Pile Integrity Test* – PIT

Fonte: Adaptada da norma EN 1997-1:2013

iii. Os registros de qualquer teste de integridade devem fornecer relatório conclusivo sobre a integridade da estaca.

iv. ***[PR]*** A conclusão quanto à integridade da estaca pré-moldada deve ser confirmada por engenheiro especializado em concreto. As estacas que tiverem sua integridade comprometida devem ser rejeitadas.

v. ***[PR]*** No caso de queda da gaiola de amadura por ruptura do cabo de içamento, uma avaliação específica é necessária considerando-se os seguintes aspectos:

a. Altura da queda;

b. Rigidez da gaiola;

c. Posição atual da gaiola é a diferença com a posição teórica;

d. Possibilidade de inspeção da gaiola após da queda;

e. Duração do limite de trabalhabilidade do concreto.

6.3.2 Comissionamento

6.3.2.1 Provas de Carga e Ensaios de Desempenho

i. ***[PR]*** Os ensaios de carga estática podem ser realizados em estacas-piloto instaladas apenas para fins de ensaio, ou em estacas de trabalho, que fazem parte da fundação do ativo. Para estacas-piloto, o ensaio deve ser levado até a ruptura, e para estacas de trabalho deve ser aplicada 1,4 vezes a carga de trabalho.

ii. ***[PR]*** Estacas-piloto devem ser executadas em substrato representativo do projeto, sendo ao menos uma localizada na região mais desfavorável. Sua locação deve respeitar o espaçamento mínimo de 3b de centro a centro entre estacas, onde b é a dimensão em planta da estaca (lado ou diâmetro). Deve ser realizado controle executivo em concordância com o projeto de estaqueamento.

iii. ***[PR]*** Os ensaios de carga em estacas-piloto que serão submetidas à tração devem ser realizados até a ruptura. Não é permitida a extrapolação em gráficos carga-deslocamento para ensaios de tração.

iv. ***[PR]*** Resultados de ensaios de prova de carga dinâmica devem ser validados pelos resultados de ensaios de prova de carga estática em estacas do mesmo tipo e em condições similares (comprimento, seção transversal e perfil geotécnico).

Cópia não controlada

v. ***[PR]*** As provas de carga estática em estacas deverão atender ao mínimo estabelecido na Tabela 43.

Tabela 43 – Quantidade Mínima de Ensaios de Prova de Carga Estática

Criticidade	Número de Ensaios	
	Estacas-piloto	Estaca de Trabalho
Classe 1	1 a cada 250	1 a cada 100*
Classe 2	1 a cada 500	
Classe 3		
** Para obras de criticidade Classe 1 ou 2, com menos de 100 estacas, realizar ao menos um ensaio.*		

Fonte: Adaptada da norma EN 1997-1:2013 – Cap.7

vi. ***[PR]*** Não será aceita a substituição de provas de carga estática por ensaios de carregamento dinâmico.

vii. ***[PR]*** Devem ser realizados os ensaios para determinação da integridade de estacas, conforme Tabela 42.

viii. ***[PR]*** O fluxograma da Figura 29, deve ser utilizado para tomada de decisão quanto ao número de ensaios de integridade que devem ser realizados.

ix. ***[PR]*** Em estacas de trabalho submetidas à tração, devem ser realizados ensaios de prova de carga em 2% das estacas com um mínimo de 2 estacas.

x. ***[PR]*** Para controle do comportamento de estacas cravadas, o uso de fórmulas dinâmicas é limitado à carga axial máxima de 400kN. Para carregamentos previstos superiores a 400kN, devem ser aplicados métodos baseados na Equação da Onda.

Cópia não controlada

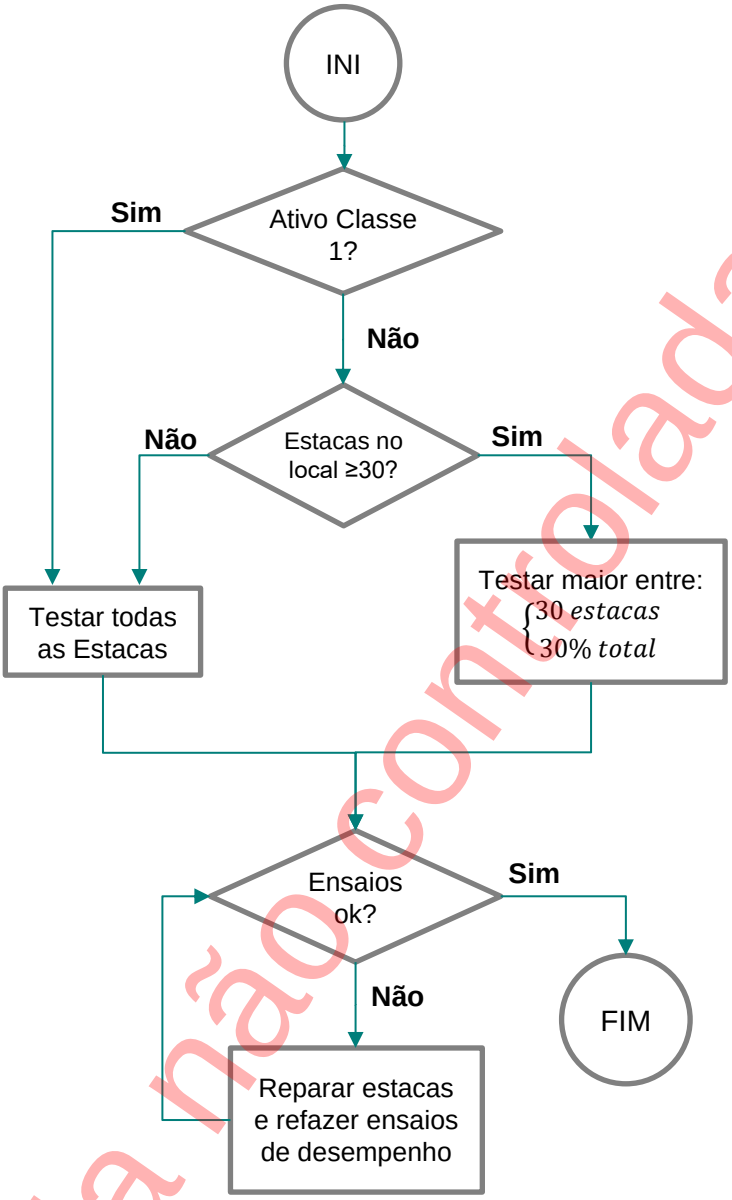

Figura 29 – Fluxograma para Ensaios de Integridade

Cópia não controlada

6.3.2.2 Integridade de emendas de estacas de Concreto

i. ***[PR]*** A integridade e a rigidez das emendas das estacas pré-moldadas devem ser verificadas por meio de ensaios de carga de impacto, seguido por ensaio de flexão, realizados em 3 amostras idênticas, seguindo o procedimento de ensaio estabelecido conforme Tabela 44.

Tabela 44 – Classificação de Emendas de Estacas

Classe da *Emenda****	Capacidade	Verificação	Parâmetros para Ensaio de Impacto
A	Compressão, *tração e flexão*	Cálculos estáticos a serem verificados por teste de *impacto e teste de flexão subsequente*	1.000 golpes com nível de tensão *28N/mm²***
B			
C			1.000 golpes com nível de *tensão 22N/mm²***
D	Compressão		500 golpes com nível de tensão *17N/mm²***

Notas:
** *Nível de tensão: tensões de compressão em torno da* emenda da estaca causadas por golpes de impacto.
*** *A classe de* emenda da estaca (ou seja, o nível de tensão dinâmica durante o teste de carga de impacto) é determinada de acordo com as disposições nacionais para corresponder à capacidade geotécnica da estaca segmentada.

- *Para classes A, B e C: A capacidade de suporte final (compressão, tração e flexão) da* emenda da estaca deve ser calculada levando-se em consideração as resistências de projeto dos materiais. Desde que o teste de carga de impacto e o teste de flexão subsequente possam verificar os cálculos estáticos, a capacidade de suporte final da emenda deve ser idêntica à capacidade de suporte estática calculada.

- *A capacidade de suporte final (compressão)* da emenda da estaca deve ser calculada levando-se em consideração as resistências de projeto dos materiais. Desde que o teste de carga de impacto possa verificar os cálculos estáticos, a capacidade de suporte final da emenda é idêntica à capacidade de suporte estática calculada.

Fonte: Adaptada da norma EN 12794:2005 – Cap. 4

ii. A empresa responsável pela fabricação da estaca deve declarar a classe da emenda e os respectivos valores de capacidade.

iii. As emendas em estacas pré-moldadas podem ser consideras robustas e rígidas quando apresentarem parâmetros durante os ensaios de impacto e flexão, conforme a Tabela 45.

Tabela 45 – Critérios de Desempenho para Ensaios de Impacto e Flexão em Emendas de Estacas de Concreto

Ensaio de impacto	Ensaio de Flexão
• Nenhum dano ocorre nas emendas da estaca; • Ao final do ensaio, o alinhamento entre os segmentos da estaca não apresentar inclinação superior a 1/150.	Falha na emenda ocorre apenas após o momento de flexão calculado.

Fonte: Adaptada da norma EN 12794:2005 – Anexo A

Cópia não controlada

iv. ***[PR]*** As emendas de estacas pré-fabricadas devem ser capazes de manter o alinhamento e a posição dos elementos durante a instalação e, também devem resistir com segurança às tensões geradas durante o manuseio e transporte.

6.3.2.3 *As-Built* (Conforme Executado)

i. É obrigatória a elaboração e cadastro de projeto de *As-Built* após a finalização dos serviços de execução das fundações, e este deve refletir eventuais alterações introduzidas durante a construção, ou mesmo alterações realizadas durante o projeto.

ii. Deve ser apresentada a planta *As-Built* da locação de sondagens, ensaios, coletas de amostras, no mesmo sistema de coordenadas utilizado no projeto e informado pela Vale.

iii. O *As-Built* deve apresentar no mínimo os seguintes documentos:

   a. Os documentos do projeto executivo, incluindo sondagens, ensaios de campo e de laboratório, desenhos, cálculos, especificações e planilhas de quantidades;

   b. Os documentos do controle de execução e as alterações realizadas;

   c. Resultados e atestados de provas de carga;

   d. Os documentos de aprovação da obra;

   e. Planta de localização das fundações;

   f. Elevações e cortes com escala adaptada às dimensões da fundação;

   g. Arquivos digitais e georreferenciados.

iv. O *As-Built* deve ser levado ao conhecimento do ATO, que deve validá-lo conjuntamente à Fiscalização/Implantação Vale.

v. *As-Builts* existentes apenas em mídia física devem ser digitalizados.

vi. Os arquivos digitais dos *As-Builts* devem ser conservados em um servidor informatizado da Vale, com medidas adequadas de salvaguarda e no mínimo com um backup.

vii. A informação digitalizada deve estar centralizada em um sistema com base georreferenciada, com acesso a todas as partes interessadas da Vale.

6.3.2.4 Monitoramento e Instrumentação

i. Para ativos de Classe 1 e ativos em que a efeito da interação solo-estrutura é significativo (6.2.2.3), é obrigatório o monitoramento de recalques durante o período de construção do ativo através de nivelamento topográfico de alta precisão.

   a. O número mínimo de pontos a serem monitorados deve contemplar pontos significativos da estrutura, pontos de apoio centrais mais carregados e todos os apoios de extremidade.

Cópia não controlada

b. Sempre que tenham sido registradas anomalias durante a execução de elementos de fundação, ou de elementos da superestrutura, estes pontos devem ser monitorados a fim de observar o seu comportamento.

c. O monitoramento deve ter seu início no máximo até 25% de avanço físico de execução da superestrutura e deve se estender até, no mínimo, a etapa de revestimento e acabamento.

d. Deve ser estabelecida frequência de monitoramento conforme indicação do Engenheiro Geotécnico, obedecendo ao mínimo estipulado na Tabela 46.

e. O desempenho deve ser avaliado em termos de recalques diferenciais, distorções e velocidade de recalques.

Tabela 46 – Frequência de Monitoramento Mínima Durante a Etapa de Construção do Ativo

Classe do ativo	Frequência mínima de monitoramento
Classe 1	Semanal e a cada etapa significativa de construção do ativo
Classe 2	Quinzenal e a cada etapa significativa de construção do ativo
Classe 3	3 leituras em etapas significativas da construção do ativo

Fonte: Adaptada das normas listadas nas referências complementares.

6.4 Requisitos de Operação e Manutenção

A etapa de Operação e Manutenção estabelece os requisitos para controle dos riscos críticos intrínsecos a estas etapas.

6.4.1 Operação

i. Deve-se atender a todos os requisitos de operação do ativo conforme constam nos Padrões Técnicos Normativos específicos e/ou em seus manuais e especificações técnicas fornecidos pela Projetista ou pelo Fabricante.

ii. Não devem ser introduzidos carregamentos nos ativos além daqueles previstos em projeto sem a devida realização de uma verificação de engenharia das fundações, e sem a realização dos processos internos da Vale de controle de mudanças – Padrão Normativo PNR-000101 – Gerenciamento de mudanças. São consideradas alterações requerentes de consulta:

a. Novas sobrecargas que possam reduzir, mesmo que temporariamente, os fatores de segurança para ELU e ELS das fundações;

b. Tipo de solicitação: carregamentos cíclicos vs. carregamentos estáticos, vibrações, alteração de frequências etc.

iii. Não devem ser introduzidas alterações nas condições de contorno das fundações dos ativos previstas em Projeto sem a devida realização de consulta prévia à firma

Cópia não controlada

projetista das fundações, e sem a realização dos processos internos da Vale de controle de mudanças – MOC. Consideram-se alterações das condições de contorno:

a. Realização de aterros, escavações/cortes e retaludamentos;

b. Novas estruturas próximas apoiadas em fundação direta;

c. Alterações do nível do lençol freático (rebaixamentos, esgotamentos, aumento das taxas de infiltração que carregam o aquífero, obras subterrâneas);

d. Implantação de elementos de contenção como tirantes – permanentes ou provisórios, *soil-nailing* (pregagem), ou paramentos flexíveis ou em balanço nas proximidades dos elementos de fundação;

e. Implantação de obras subterrâneas nas proximidades das fundações, como túneis, galerias de drenagem, minas subterrâneas etc.

iv. Caso seja necessário alterar as condições de utilização das fundações por meio de mudanças não previstas no projeto implantado, e estas alterações acarretarem perda dos fatores de segurança e/ou aumento das probabilidades de falha, deve-se avaliar a viabilidade de um projeto de reforço das fundações, em conformidade com todos os requisitos constantes neste documento, a fim de se garantir a segurança operacional do ativo.

6.4.1.1 Efeitos de Ações de Terceiros

i. Cada ativo da Vale deve incluir a definição de uma Zona de Influência Geotécnica (ZIG) que abranja a área na qual uma obra de terceiros exerce efeitos no ativo existente da Vale. Para as seguintes considerações, a inclusão na ZIG é obrigatória (vide Figura 30).

a. Presença de uma obra de terceiros em cota acima do nível do ativo da Vale, com inclinações médias superiores a 20%;

b. Presença de uma obra de terceiros com efeito de rebaixamento do lençol freático, com uma distância menor de 100m do ativo da Vale;

c. Zona de solos moles com camadas maiores de 5m e distância entre a obra de terceiros e o ativo da Vale menor que 50m;

d. Presença de um deslizamento existente ou zona de deslizamento detectada;

e. Obras em terreno inclinado com efeito desfavorável na estabilidade (sobrecarga na parte alta, escavação na parte baixa) com distâncias inferiores a 50m do ativo Vale.

Cópia não controlada

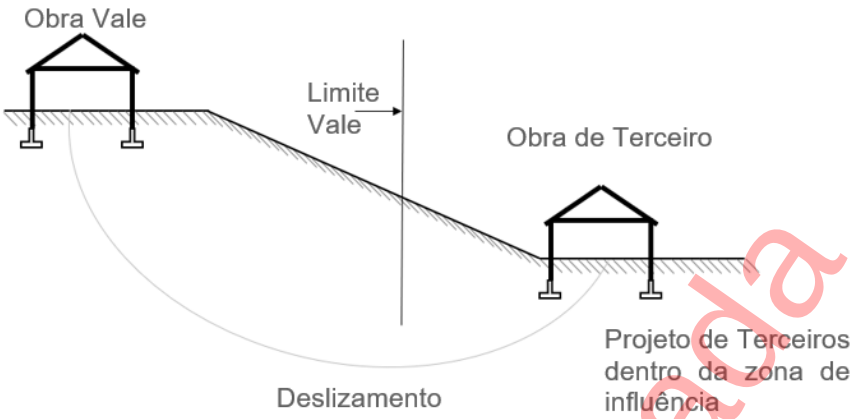

Figura 30 – Definição da ZIG

ii. Se o projeto previsto por terceiro for desfavorável em questões de FS, a Vale deve solicitar que seja feito um estudo de métodos construtivos para restabelecer condições de estabilidade superiores a FS aceitáveis.

6.4.2 Manutenção

i. Deverão ser seguidas as prescrições mínimas de inspeção constantes nos Padrões Técnicos Normativos específicos de cada tipo de ativo.

ii. De forma complementar, deverão ser empreendidas as atividades de inspeção dos elementos de fundação do tipo direta – quando a inspeção é realizada diretamente sobre os elementos de fundação, como blocos, sapatas e estacas, e do tipo indireta – quando a avaliação dos elementos de fundação se dá por meio do comportamento da estrutura/equipamento que se apoia sobre ela, conforme a Tabela 47:

Tabela 47 – Atividades de Inspeção

Atividade de Inspeção	Objetivo / Função	Periodicidade	Gatilhos Extras
Abertura de cavas	Visa acessar visualmente os elementos de fundação que se encontram enterrados, por meio de escavação de vala adjacente ao apoio do ativo.	• Sob demanda ou; • Para verificação do estado de conservação de estacas metálicas em acordo com as necessidades derivadas da classe de agressividade ambiental/águas do lençol freático.	• Recalques excessivos; • Fissuras nos elementos superficiais de fundação
Análise de elementos estruturais ou equipamentos	Inspeção visual dos elementos estruturais e equipamentos (ativo), avaliando possíveis surgimentos de trincas, fissuras e rachaduras que possam indicar a ação de deslocamentos impostos.	• Periodicidade definida pelo PNR do Ativo ou; • Quando forem constatadas anomalias estruturais ou de operação dos equipamentos.	• Quando forem relatadas patologias dos elementos estruturais como trincas nos nós de pórticos, desalinhamento de equipamentos etc.

Cópia não controlada

Atividade de Inspeção	Objetivo / Função	Periodicidade	Gatilhos Extras
Verificação de erosões	Detecção de processos erosivos junto aos elementos de fundação que podem reduzir as condições de segurança do ativo.	• Periodicidade definida pelo PNR do Ativo ou; • A cada evento de chuvas anômalas em pontes e taludes	• Quando forem registrados eventos de chuvas anômalas, trombas d'água etc.
Extração de corpos de prova para ensaios de resistência à compressão, reatividade RAA, etringita etc.	Quando houver necessidade de averiguação quanto a possíveis processos patológicos associados ao concreto dos elementos de fundação, ou dúvidas quanto à sua resistência real.	• Sob demanda	• Quando forem observadas patologias como fissuração generalizada dos elementos de fundação, sinais de esmagamento dos elementos de concreto, trincas etc.
Detecção de presença de insetos	Visa detectar ação de insetos com potencial deletério das condições de estabilidade dos elementos de fundação, em particular em fundações rasas.	• Periodicidade definida pelo PNR do Ativo.	• Quando nas inspeções de rotina forem detectados cupinzeiros, olheiros de colônias de formigas, terras de escavação de câmaras subterrâneas etc. nas proximidades. dos elementos de apoio da estrutura.
Observação de recalques / deformações da estrutura ou equipamento	Medição por comparação entre campanhas de levantamentos planialtimétricos que visa determinar se as movimentações das fundações/estrutura estão conforme previstas em Projeto.	• Conforme definido nas inspeções de rotina dos ativos em acordo com os PNRs específicos e manuais de utilização ou; • Quando detectadas situações anômalas.	• Ocorrência de fissuras ou trincas nos elementos estruturais, como nós de pórticos, lajes, vigas, pilares próximos aos blocos, ou; • Quando os equipamentos apresentarem desalinhamentos ou falhas de funcionamento.
Verificação de sistemas de drenagem / adução nas adjacências dos elementos de fundação	Objetiva verificar se eventuais sistemas de drenagem ou de adução, adjacentes aos elementos de fundação, encontram-se íntegros, sem riscos de vazamentos que possam provocar erosões internas ou elevação do grau de saturação do maciço.	• Periodicidade definida pelo PNR do Ativo ou; • Quando forem constatadas anomalias.	• Quando forem detectadas anomalias (recalques, surgência de água) junto ao solo de apoio/superficial ou no piso/pavimento nas proximidades, ou; • Após a ocorrência de chuvas anômalas.

Cópia não controlada

Atividade de Inspeção	Objetivo / Função	Periodicidade	Gatilhos Extras
Subsidências do solo adjacente	Sinais indiretos de possíveis situações de carreamento de material, recalques por adensamento, ou alteração do lençol freático por efeitos de rebaixamento.	• Periodicidade definida pelo PNR do Ativo ou; • Quando forem constatadas anomalias	• Quando forem detectadas subsidências não previstas em Projeto junto à superfície na área do ativo
Avaliação de taludes, encostas e aterros	Visa identificar de forma prematura sinais de mecanismos de instabilização de taludes e encostas que possam afetar a integridade dos elementos de fundação.	• Periodicidade definida pelo PNR do Ativo ou; • Na ocorrência de eventos climáticos extremos	• Quando forem observadas chuvas anômalas ou; • Eventos sísmicos não previstos em Projeto.
Sondagens e investigações complementares	Quando o comportamento das fundações/estrutura estiver incompatível com as hipóteses de Projeto quanto aos materiais considerados (solo/rocha)	• Sob demanda	• Caso ocorram recalques ou levantamentos incompatíveis com os tipos de solo/rocha considerados em Projeto.

Fonte: Adaptada das normas listadas nas referências complementares

iii. Caso sejam verificadas evoluções dos fenômenos erosivos, ações corretivas devem ser implementadas imediatamente, de modo a se restabelecerem as hipóteses de projeto. Se o fenômeno for recorrente, uma avaliação complementar de profissionais com especialidades geotécnicas e hidráulicas será necessária, conforme requisitos da Tabela 51.

iv. Constatado o desenvolvimento de recalques, a projetista deverá ser acionada para:

   a. Identificar a causa;

   b. Fazer a avaliação da integridade global da superestrutura, devido aos esforços adicionais devido a distorções;

   c. Elaborar relatório conclusivo e ações a implementar.

v. As técnicas de monitoramento que devem ser utilizadas estão apresentadas na Tabela 48, em função do objetivo do monitoramento e da classificação do ativo.

Cópia não controlada

Tabela 48 – Técnicas de Monitoramento

Objetivos do controle			Classe do Ativo	Acelerometria	Extensometria	Inclinometria	Inspeção visual in loco	Níveis Ópticos	Radar de Abertura Sintética Interferométrica (InSAR)	Medição de Rotação	Placa de Recalques	Medidores de N.A	Piezometria
Recalques	Direta	Deslocamento de apoios	1				●	●		●			
			2-3				●	●		●			
		Desnivelamento da estrutura	1				●	●					
			2-3				●	●					
		Deformação do maciço	1					●			●		●
			2-3					●			●		●
	Indireta	Trincas na superestrutura	1				●						
			2-3				●						
		Deformações nas estruturas de concreto armado, protendido, metálicas ou mistas	1				●	●					
			2-3				●						
		Ligações de dutos	1		●		●						
			2-3				●						
Erosão do terreno			1				●						
			2-3				●						
Intensidade de vibração do terreno (sismo)			1	●									
			2-3	●									
Aumento de carga na superestrutura			1		●								
			2-3		●								
Deslocamentos do maciço (taludes e aterros)			1			●	●	●	●		●	●	●
			2-3			●	●				●		
Nível Freático			1									●	●
			2-3									●	●

vi. Devem ser exigidos os Certificados de Calibração dos instrumentos de medição da empresa que realiza o monitoramento.

vii. Nos casos quando a execução de reforço de fundações seja necessária, determinada por avaliação estrutural e geotécnica a partir de dados de inspeções, deve ser realizada inspeção detalhada, com registros fotográficos, tanto da estrutura a ser reforçada quanto das estruturas no entorno que possam ser afetadas.

viii. Durante a execução de fundações de reforço, deve ser realizado o monitoramento de recalques da estrutura através de nivelamento topográfico de alta precisão.

a. Devem ser instalados, em pontos aprovados pela Vale, no mínimo, dois marcos topográficos do tipo Referência de Nível Profunda (RNP) que permitam visadas recíprocas e atendam aos limites de tolerância estabelecidos.

Cópia não controlada

b. O local de instalação dos marcos de RNP deve ser escolhido de acordo com:

   i. Os pontos cujos recalques se deseja medir, de tal forma que seja necessário o menor número de piquetes auxiliares na leitura dos recalques;

   ii. O relatório de sondagem da área adjacente à obra e, de preferência, fora de áreas de trânsito de veículos ou obras em execução.

c. A leitura de referência deve ser realizada antes do início dos trabalhos de execução do reforço.

d. Todos os apoios que serão reforçados e seus adjacentes devem ser monitorados.

e. Deve ser realizada uma leitura imediatamente antes e uma imediatamente após a execução do primeiro elemento de reforço e em todos os elementos monitorados adjacentes de modo avaliar o desempenho.

f. Deve ser estabelecida pela empresa projetista responsável pelo projeto de reforço a frequência de leitura conforme avaliação das condições do ativo, sendo no mínimo semanal.

g. Caso seja identificada aceleração de recalques durante a execução das fundações de reforço, deve ser interrompida a execução e reavaliada a superestrutura, considerando-se a interação solo-estrutura e o projeto de reforço.

6.5 Requisitos de Descomissionamento

A etapa de Descomissionamento envolve a desativação e a desmontagem de ativos estabelecendo medidas para garantir segurança e a integridade destes.

i. Para avaliação e investigação do local a ser descomissionado, devem ser executadas os seguintes procedimentos, cujo processo é detalhado no fluxograma da Figura 31:

   a. Determinação do grau de demolição;

   b. Identificação da existência e posterior remoção dos serviços ativos no local, bem como o planeamento de necessidades temporárias;

   c. Avaliação estrutural de toda a estrutura sobre as fundações, incluindo a sua forma, materiais de construção e eventuais interações estruturais com outras estruturas próximas;

   d. Determinação de medidas de isolamento e proteção para as estruturas próximas;

   e. Identificação e remoção de materiais perigosos e materiais enterrados;

   f. Uso atual e anteriores do local.

Cópia não controlada

ii. Devem ser realizadas considerações relativamente à necessidade de permissões, autorizações ou licenças que poderão ser necessárias à execução da obra, e caso existam, medidas especiais de segurança, principalmente em estruturas perigosas, danificadas ou locais sensíveis.

iii. No planejamento seguro do descomissionamento deve ser realizado um programa detalhado das seguintes atividades:

a. O esquema e a sequência de execução dos trabalhos constantes do método de demolição proposto na fundação;

b. Os equipamentos necessários e seu correto manuseio;

c. A gestão de tráfego, e o plano de acesso ao local de obra;

d. A gestão dos resíduos, incluindo a sua remoção, armazenamento temporário no local e opções de reutilização, reciclagem, valorização, eliminação etc.;

e. As medidas de emergência;

f. As datas de início e fim de obra;

g. Quaisquer limitações à realização dos trabalhos, por exemplo, marés ou necessidade de realizar obras noturnas ou sazonais.

iv. Deve ser evitado colapsos não planejados ou prematuros, garantindo a manutenção da estabilidade da estrutura, seguindo as seguintes premissas:

a. Planejar a sequência das operações do pré-enfraquecimento estrutural, bem como a estabilidade restante da estrutura;

b. Planejar e projetar os detalhes de eventuais necessidades de apoios temporários a elementos em risco de colapso.

v. Deve ser realizada uma gestão ambiental no processo de descomissionamento realizando os seguintes processos:

a. Controle de ruído no local;

b. Controle das emissões de poeira;

c. Gestão de resíduos, incluindo a redução, reutilização e reciclagem;

d. Minimização de materiais a transportar no deposito de resíduos;

e. Local próprio de lavagem de rodas garantindo a limpeza da via pública;

f. Garantir que os caminhões têm proteção ou toldo sempre que necessário;

g. Garantir o correto manuseamento de materiais perigosos;

h. Garantir o correto armazenamento e eliminação de óleos e combustíveis.

Cópia não controlada

i. Assegurar baixos valores de saturação do ar e níveis de vibração;

j. Tomar especial atenção a áreas de conservação, incluindo flora e fauna.

vi. Os serviços de descomissionamento devem ser supervisionados em tempo integral, por supervisor habilitado, bem como por visitas periódicas de entidades competentes.

vii. Concluídos os trabalhos, é então necessário:

a. Verificar se algum material, equipamento ou detrito foi deixado ou acumulado na área de demolição.

b. Peças de maior dimensão terão que ser fracionadas em pedaços menores, de modo a facilitar a sua remoção.

c. O terreno deverá ser regularizado de forma a eliminar todos os pontos onde existam os riscos de queda em altura e de queda de materiais.

d. As escavações de poços ou valas, se existirem e tiverem de permanecer abertas, devem ser protegidas e identificadas.

e. Verificar se foram arrasados todos os elementos localizados acima no nível do fundo do leito do corpo d'água ou novo calado.

viii. Deve ser realizado levantamento e registro digital final da demolição, contendo todos os elementos descomissionados, assim como os elementos que permaneceram no local enterrados, em base georreferenciada, de modo a minimizar riscos e interferências com obras futuras.

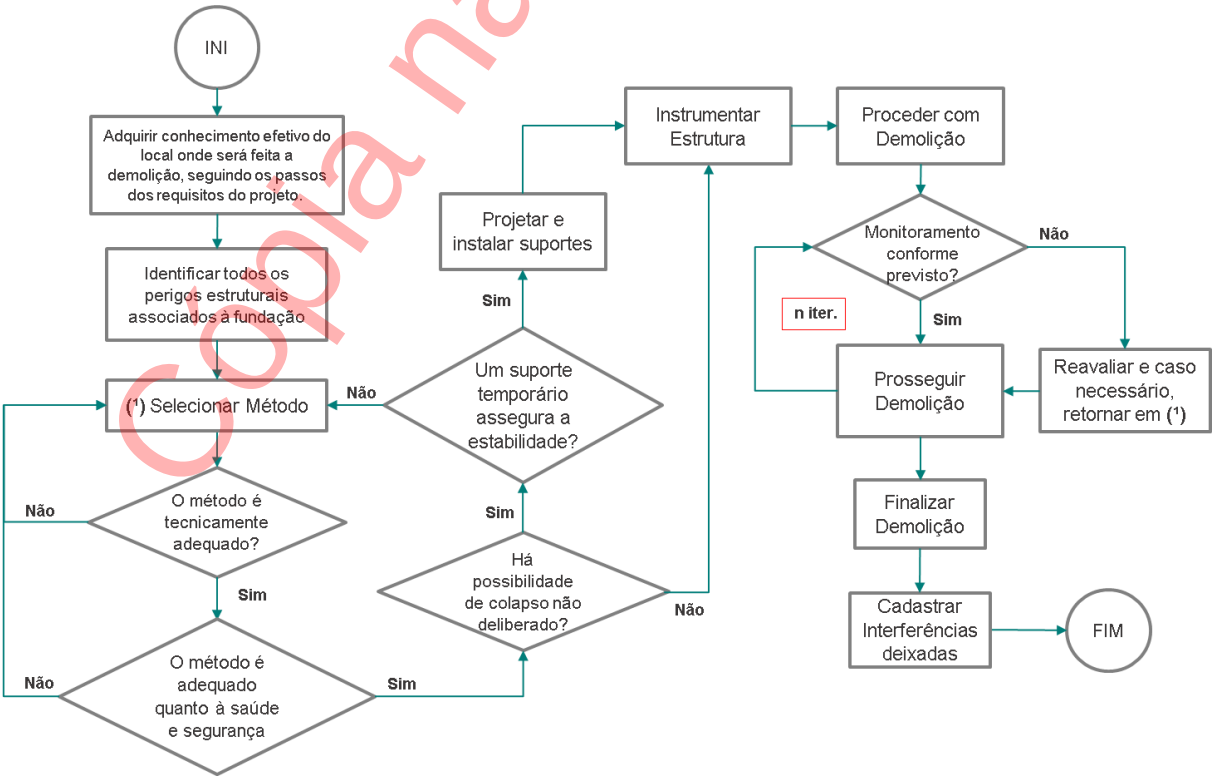

Figura 31 – Fluxograma para Descomissionamento

Cópia não controlada

6.6 Revisão Independente

As atividades detalhadas abaixo deverão ser submetidas a um processo de Revisão Independente conforme PNR-000023 – Sistemas de Gestão – Revisão Independente.

i. A Tabela 49 a seguir apresenta de forma sintética as atividades de Revisão Independente requeridas para as atividades críticas no âmbito da disciplina de fundações:

Tabela 49 – Aplicação da Revisão Independente

Análise Independente	Eventos/ Gatilho	Período de Execução	Escopo	Necessidade de Supervisão
CQI – Investigações Geológico-Geotécnicas	Início do Projeto Básico	Durante todo o Projeto Básico até o momento de definição das características do maciço e de seus parâmetros geológico-geotécnicos no Projeto Executivo	Avaliar tipo, quantidade, localização e qualidade das investigações geológico-geotécnicas, em função das características do local e do ativo que se pretende apoiar.	Não – Trabalho intelectual por firma qualificada
CQP – Projeto de Fundação	75% do Projeto Básico concluído	A 25% do término do Projeto Básico até o final do Projeto Executivo	Avaliar a adequação das soluções propostas pela empresa responsável pelo projeto de fundações, em termos de metodologia construtiva, adoção de parâmetros, dimensionamento, detalhamento de elementos críticos, avaliação de ensaios e provas de carga e instrumentação, tendo em vista os condicionantes ambientais, o tipo de ativo, e as questões normativas.	Não – Trabalho intelectual por firma qualificada
Nota: As atividades listadas nesta tabela estão ilustradas nos capítulos 6.6.1e 6.6.2 abaixo, respectivamente.				

6.6.1 Controle de Qualidade das Investigações (CQI)

i. O Controle de Qualidade da Investigação (CQI) deve ser realizado por firma independente, com a qualificação mínima conforme consta na Tabela 51 e deve ser iniciada simultaneamente com o Projeto Básico, com término no momento da definição dos parâmetros geológicos-geotécnicos utilizados como dado de entrada do Projeto Detalhado/Executivo, conforme mostra a Figura 32.

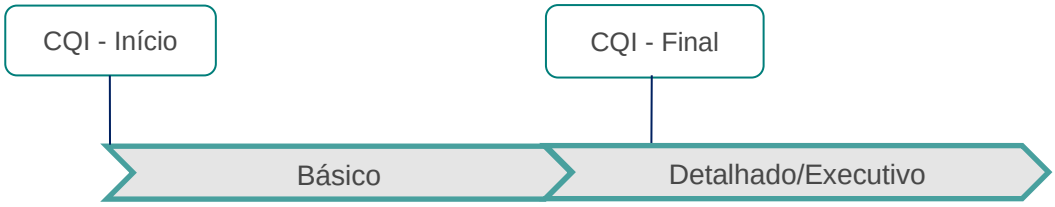

Figura 32 – CQI – Avanço de Projeto

Cópia não controlada

ii. O relatório do CQI deve conter o fluxo de atividades apresentado na Figura 33.

Figura 33 – Fluxo de Atividades do CQI

6.6.2 Controle de Qualidade do Projeto (CQP)

i. O Controle de Qualidade do Projeto (CQP) deve ser realizado por firma independente, com a qualificação mínima conforme consta na Tabela 51 e deve ser realizado quando o Projeto Básico apresentar avanço físico de execução de 75%, e término quando o Projeto Executivo/Detalhado for finalizado, conforme mostra a Figura 34.

Figura 34 – CQP - Avanço do Projeto

6.7 Suprimentos e Serviços

Os requisitos estabelecidos na fase de Suprimentos consistem na priorização da qualidade no fornecimento de materiais e serviços de acordo com o Projeto e necessidades operacionais futuras.

6.7.1 Requisitos de Competência da Empresa Responsável pelo Projeto

i. A responsabilidade técnica das etapas do projeto de fundações é definida na Tabela 50.

Cópia não controlada

Tabela 50 – Responsabilidade Técnica nas Etapas de Projeto de Fundações

Etapa de Projeto	Atividade	Especialista de Estruturas	Especialista de Geotecnia
Conceitual	Distribuição dos elementos e Arranjos Estruturais e Pré-dimensionamento	•	
	Verificação de dados geotécnicos e Visita de Campo, sondagens e Ensaios Laboratoriais		•
Básico	Determinar cargas aplicadas e calcular a capacidade das fundações	•	•
	Especificações, planilhas de quantidades e dimensionamento as fundações	•	•
Detalhado	Detalhamento das fundações	•	
	Processo construtivo e ensaios de desempenho geotécnico	•	•

ii. A qualificação mínima dos profissionais da empresa contratada para elaboração do projeto, para qualquer etapa deste, deve atender à Tabela 51.

Tabela 51 – Qualificação Mínima para os Profissionais da Empresa Projetista

Escopo/especialidade	Competência Mínima*	Experiência Mínima
Projeto de Fundações	- Engenheiro Civil com especialização em Geotecnia. - Mínimo de 3 projetos de fundações executadas, similares à solução proposta.	15 anos
Detalhamento Estrutural das Fundações	- Engenheiro Civil com especialização em Estruturas ou Fundações. - Mínimo de 3 projetos de fundações executadas, similares à solução proposta.	15 anos
Projeto Sísmico	- Engenheiro Civil ou Profissional Legalmente Habilitado com especialização na área. - Equipe experiente em projetos sujeitos a essas ações.	15 anos
Projeto de Construção/Cravação	- Engenheiro Civil com especialização em Geotecnia. - Mínimo de 3 projetos de obras executadas utilizando diferentes metodologias de construção.	10 anos
Projeto de Monitoramento	- Engenheiro Civil ou Profissional Legalmente Habilitado com especialização em Geotecnia. - Mínimo de 3 projetos de obras monitoradas utilizando diferentes metodologias.	10 anos
Nota: **Comprovação de obras executadas por documentos emitidos por entidades reconhecidas e aprovadas pela Vale.*		

Cópia não controlada

6.7.2 Requisitos de Competência de Inspetores e Empresas Executantes

i. Deve ser designado um Acompanhamento Técnico das Investigações – ATI, responsável por acompanhar os serviços de investigação geotécnica em regime de trabalho conforme indicado na Tabela 52 e Tabela 53.

Tabela 52 – Profissionais Habilitados à Atividade de ATI

Profissionais habilitados
Engenheiros Geotécnicos ou Geólogos de Engenharia
Engenheiros de campo e Técnicos de campo seniores qualificados para o trabalho de investigação em desenvolvimento e com experiência comprovada em supervisão destes trabalhos de pelo menos 10 anos.
Especialistas em geofísica qualificados e com experiência comprovada em supervisão de pelo menos 10 anos.
Supervisores de sondagem qualificados e com experiência comprovada de pelo menos 10 anos.

Tabela 53 – Regime de Atuação do ATI em Função da Classe de Criticidade do Ativo

Classificação de Projeto	Permanência em campo	Qualificação
Classe 1	Tempo integral	Nível II da Tabela 55
Classes 2 e 3	Acompanhamento parcial, podendo delegarem-se tarefas a profissionais qualificados*	Nível I da Tabela 55
** Ver Tabela 52.*		

ii. A executante da sondagem deverá apresentar histórico de serviços similares executados, com 10 anos de experiência.

iii. A qualificação mínima dos profissionais que fazem parte da equipe técnica da obra deve atender à Tabela 54.

Tabela 54 – Qualificação Mínima para Diferentes Profissionais Técnicos das Empresas Contratadas

Escopo/especialidade	Competência Mínima*	Experiência Mínima
Profissional responsável pela Fundação	- Engenheiro Civil com especialização em Geotecnia - Mínimo de 3 projetos de obras executadas utilizando diferentes metodologias de construção.	10 anos

Cópia não controlada

Escopo/especialidade	Competência Mínima*	Experiência Mínima
Fiscalização	- Engenheiro Civil com especialização em Geotecnia - Mínimo de 3 obras fiscalizadas utilizando diferentes metodologias de construção.	10 anos
Topografia	- Topógrafo - Mínimo de 5 projetos de obras executadas utilizando diferentes metodologias.	5 anos
**Comprovação de obras executadas por documentos emitidos por entidades reconhecidas e aprovadas pela Vale.*		

iv. A qualificação mínima dos ATO's na construção, montagem e comissionamento deve atender à Tabela 55 e deve ser definida no planejamento inicial da obra, os marcos em que acompanharão in loco a execução das mesmas.

Tabela 55 – Qualificação Mínima dos Inspetores de Obra Civil

Nível Inspetor	Formação e Experiência Profissional	Competências
I	Técnico em *Construção Civil/Estradas/Mineração, com experiência mínima de 5 anos em fundações.*	• Conhecimento de desenho técnico de obras civis. • Cadastramento de elementos de fundações e de investigações geotécnicas. • Conhecimento de metodologia de coleta de amostras e execução de ensaios geotécnicos.
II	Engenheiro Civil *especialista em Geotecnia, com experiência mínima de 10 anos em fundações.*	• Conhecimento de critérios de aceitação de resultados de ensaios geotécnicos e de materiais de aço e/ou concreto. • Identificação e prognóstico de patologias executivas. • Elaboração de ações corretivas de patologias executivas. • Detecção de situações de risco.

v. No caso de descomissionamento com uso de explosivos, a empresa executante deve comprovar que realizou nos últimos 5 anos pelo menos 3 demolições de fundações com metodologia semelhante à proposta.

Nota: Para requisitos gerais de Quality Assurance e Quality Control consultar o PNR-000089 – Sistemas de Gestão – QA/QC – Fornecimentos de Equipamentos e Materiais e o PNR-000157 – Sistemas de Gestão – QA/QC – Fornecimentos de Serviços.

Cópia não controlada

7 CONTROLE CRÍTICO

Os controles avaliados como críticos para este padrão estão detalhados no APÊNDICE II – Controle Crítico.

8 INDICADORES

Os indicadores que são essenciais para a avaliação de aderência aos processos de integridade dos controles críticos e para a avaliação do resultado e efetividade destes estão listados no PNR-000085 – Sistemas de Gestão – Geral – DBA: Diretrizes Básicas da Gestão de Ativos e fazem parte do PNR-000012 – Manual de Indicadores Vale.

9 CAPACITAÇÃO TÉCNICA

As diretrizes mínimas de capacitação que visam assegurar a execução de Tarefas Críticas (tarefas associadas a Cenários de Risco) são descritas no PNR-000212 – Sistemas de Gestão – Competências Técnicas.

As Tarefas Críticas deste PNR estão descritas na Tabela 56 e a descrição detalhada desta capacitação está listada no Portal da Engenharia, Gestão de Ativos e Confiabilidade (Padrões Normativos (PNRs)/Matriz de Competências Técnicas).

Tabela 56 - Tarefas Críticas

Tarefas Críticas
Elaborar ou atestar a qualidade Projeto de Sondagens e Investigações Geológico/Geotécnicas
Inspecionar Estruturas de Concreto Armado
Inspecionar Estruturas Metálicas

10 EQUIPE TÉCNICA – ELABORAÇÃO DO PADRÃO

Este padrão foi elaborado por um Comitê Técnico multidisciplinar com representantes de diversas áreas da Vale e de empresas especialistas, sob a liderança do time da Diretoria de Engenharia, Gestão de Ativos e Confiabilidade.

A empresa especializada Egis, contratada pela Vale, participou na elaboração deste Padrão Técnico Normativo para segurança e integridade dos ativos, tendo a responsabilidade pela execução de serviços técnicos especializados de diagnóstico, benchmarking e planejamento detalhado para elaboração e entrega do padrão, em conformidade com as especificações técnicas do contrato, escopo e metodologia estabelecidos.

A listagem completa dos elaboradores está descrita no APÊNDICE III – Lista de Elaboradore.

11 APÊNDICES

- APÊNDICE I – *Bowtie* Síntese
  Não Aplicável.
- APÊNDICE II – Controle Crítico

Cópia não controlada

Não Aplicável

- APÊNDICE III – Lista de Elaboradores

APENDICE III – Lista de Elaboradores

- APÊNDICE IV – Log de Alterações

APENDICE IV – Log de Alterações

12 HISTÓRICO DE REVISÃO

Número da Revisão	Data	Revisado por	Descrição
00	06/01/2021	Jean Pierre Ciriades Engenheiro Especialista Mat:81017932	Emissão Inicial
01	14/04/2021	Jean Pierre Ciriades Engenheiro Especialista Mat:81017932	Correção de erros de referência cruzada e numeração de figuras
02	17/07/2023	Jean Pierre Ciriades Engenheiro Especialista Mat:81017932	Atualização do template, consolidação de esclarecimentos e pequenas correções contidas no Caderno de Dúvidas.

Cópia não controlada